Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

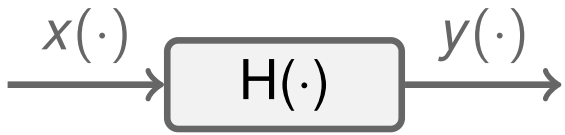
Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática.
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2024-2025

Objetivos del tema

- Aprender a utilizar técnicas de diseño de filtros generales (paso baja, paso alta, paso banda y supresor de banda):
  - Continuos:
    - ⋆ Obtener únicamente la función de transferencia del filtro (no vamos a diseñar el sistema analógico que lo representa)
    - ⋆ Aproximaciones a los filtros ideales
  - Discretos:
    - ⋆ Filtros IIR: a partir de las aproximaciones de filtros continuos
    - ⋆ Filtros FIR: a partir de la transformada de Fourier con ventana
- Aprender a diseñar filtros específicos/a medida

Filtros

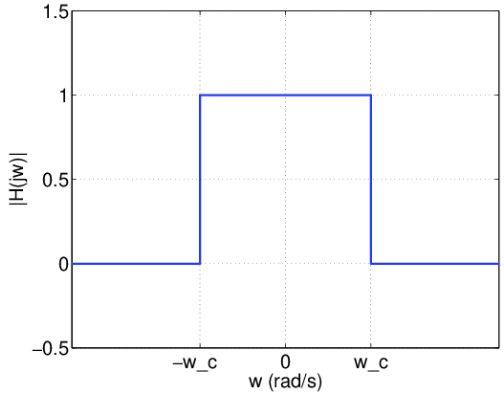


- ¿Qué es un filtro?
  - Dispositivo que modifica selectivamente las frecuencias de una señal.
  - Consideramos sistemas LTI estables.
  - Caracterización mediante:
    - ★ Respuesta en frecuencia: $H(j\omega)$ o $H(e^{j\omega})$(continuo/discreto).
    - ★ Respuesta impulso: $h(t)$ o $h[n]$(continuo/discreto).

Filtros Ideales

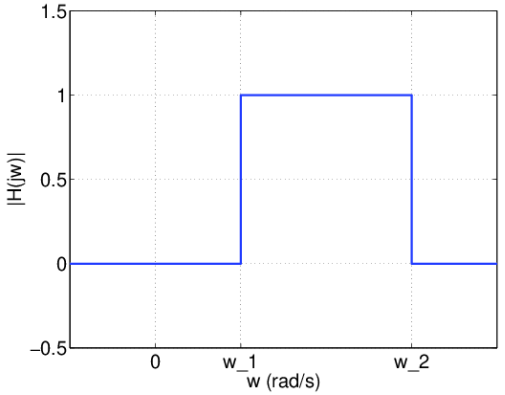
Filtro paso bajo

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & \text{para } |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$



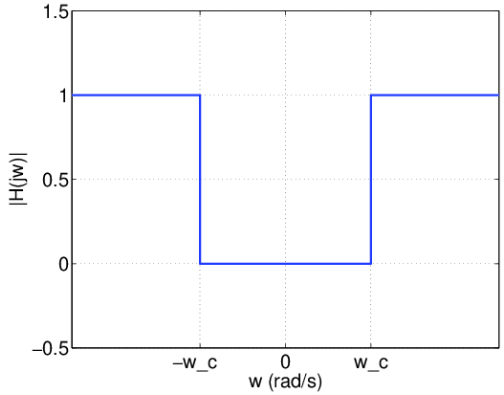
Filtro paso banda

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega_{c_1} < \omega < \omega_{c_2} \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$



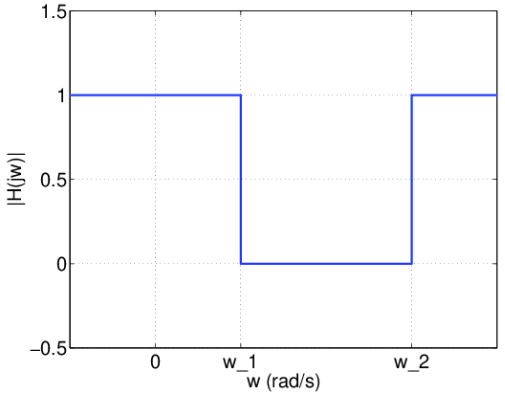
Filtro paso alta

$$H(j\omega) = \begin{cases} 0, & \text{para } |\omega| < \omega_c \\ 1, & \text{c.c.} \end{cases}$$



Filtro supresor banda

$$H(j\omega) = \begin{cases} 0, & \omega_{c_1} < \omega < \omega_{c_2} \\ 1, & \text{c.c.} \end{cases}$$

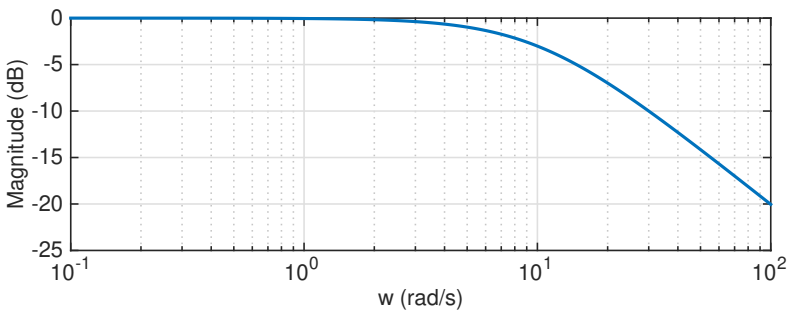


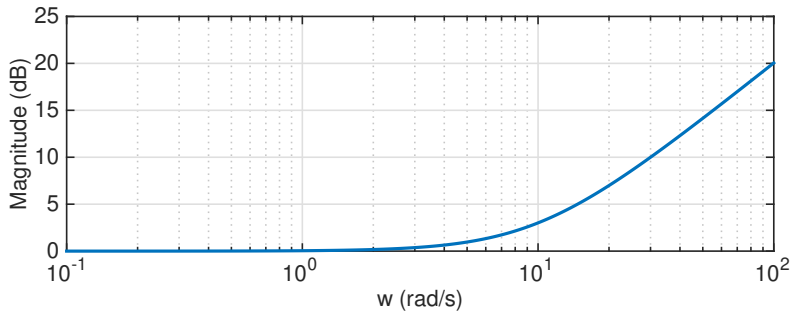
Filtros Continuos Generales I

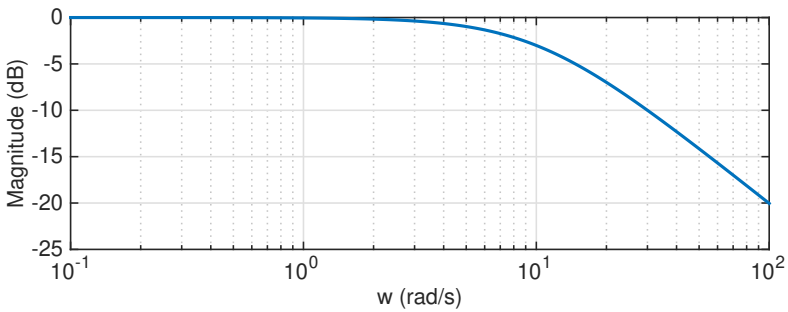
El comportamiento en frecuencia de un filtro continuo queda determinado por la posición de los polos y los ceros de su función de transferencia $H(s)$. Podemos recordar, de sistemas lineales, los comportamientos que se observan al representar la respuesta en frecuencia de diferentes filtros básicos (sistemas estables).

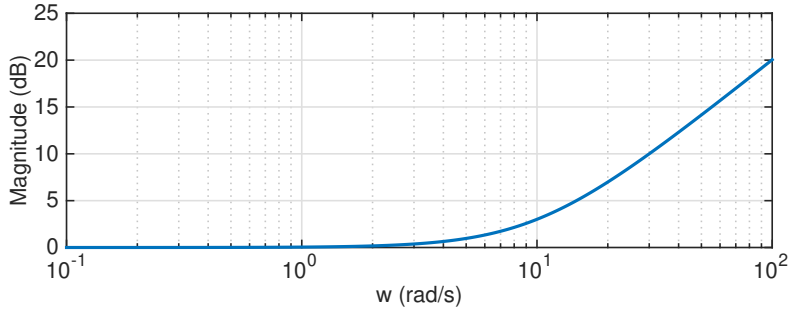
Polo simple: $H(s) = \frac{a}{s+a}$, (Ej: a=10) Atenúa, pero no totalmente. Si usamos varios polos simples atenuará mas rápido.

Cero simple: $H(s) = \frac{s+a}{a}$, (Ej: a=10) Amplifica, continuamente.



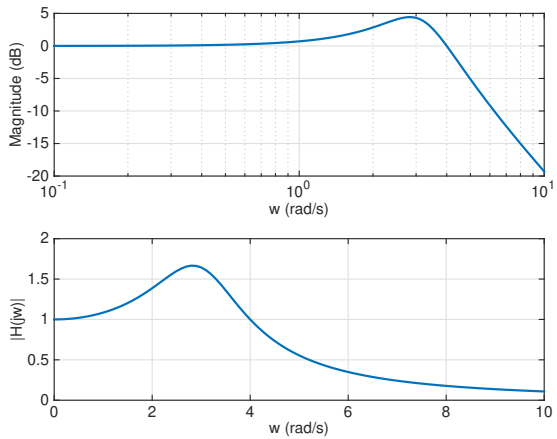




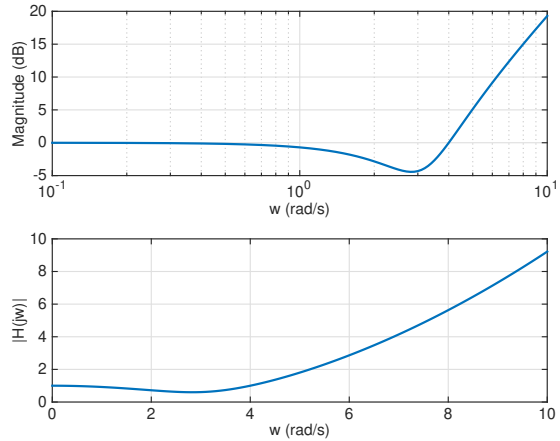


Filtros Continuos Generales II

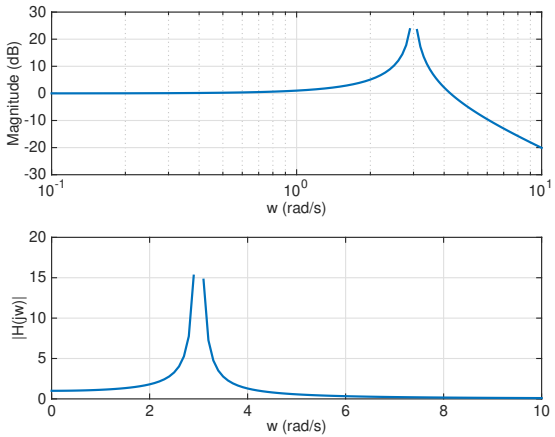
Polo doble: $H(s) = \frac{\sigma^2+\omega_a^2}{s^2+2\sigma s+\sigma^2+\omega_a^2}$,
(Ej: $\sigma = 1$, $\omega_a = 3$)



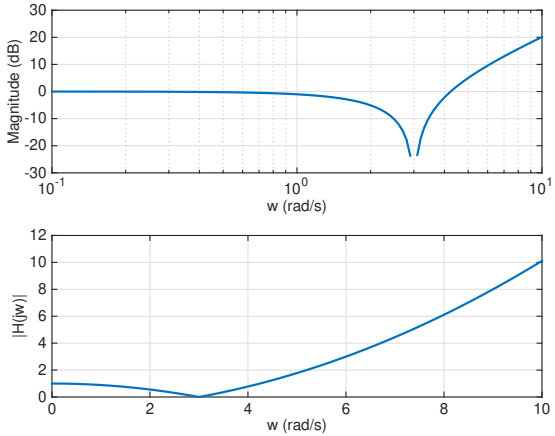
Cero doble: $H(s) = \frac{s^2+2\sigma s+\sigma^2+w_a^2}{\sigma^2+w_a^2}$,
(Ej: $\sigma = 1$, $w_a = 3$)



Polo doble: $H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2+\omega_n^2}$, (Ej: $\omega_n = 3$) Es inestable para $\omega = \omega_n$



Cero doble: $H(s) = \frac{s^2+\omega_n^2}{\omega_n^2}$, (Ej: $\omega_n = 3$) altenua totalmente a $\omega = \omega_n$



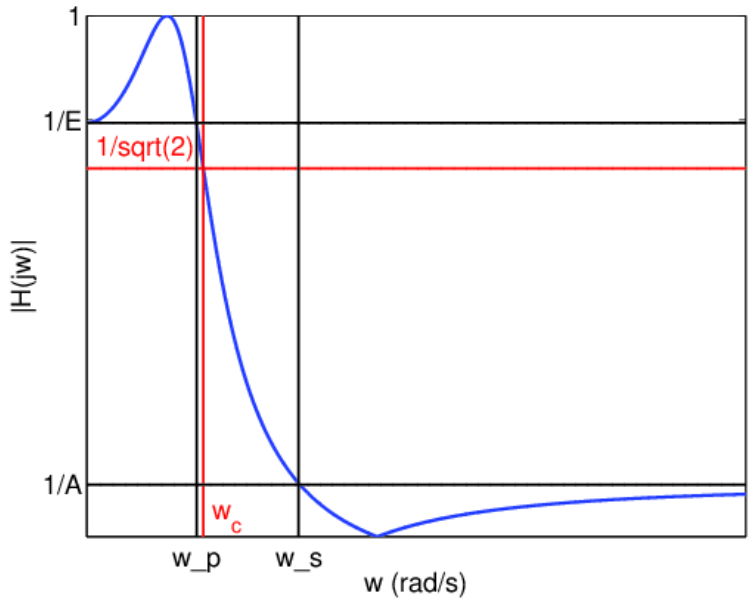
Filtros Continuos Generales III

Para obtener la función de transferencia de un filtro continuo podemos:

- Colocar dos ceros imaginarios puros sobre las frecuencias ω_n que deseamos eliminar completamente
- Compensar la amplificación asociada a cada cero, con un polo con parte real negativa (eligiendo el valor de la a o de la ω_a de forma apropiada).
- Necesitamos al menos tantos polos como ceros que el sistema sea causal (y para atenuar la amplificación continua final asociada a cada cero).

Sin embargo, este método no es siempre trivial (muchos parámetros).

Especificación de Filtros Paso Bajo



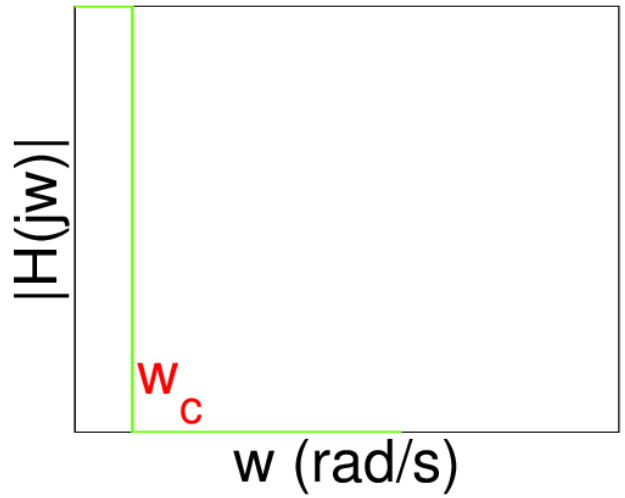
Procedimiento de diseño

- Filtros paso bajo continuos con $|H(j\omega)| = \frac{1}{1+P(\omega)}$
- $P(\omega)$ se determina de forma que $|H(j\omega)|$ se aproxime al filtro ideal
- Para otros tipos de filtros, utilizamos transformaciones espectrales

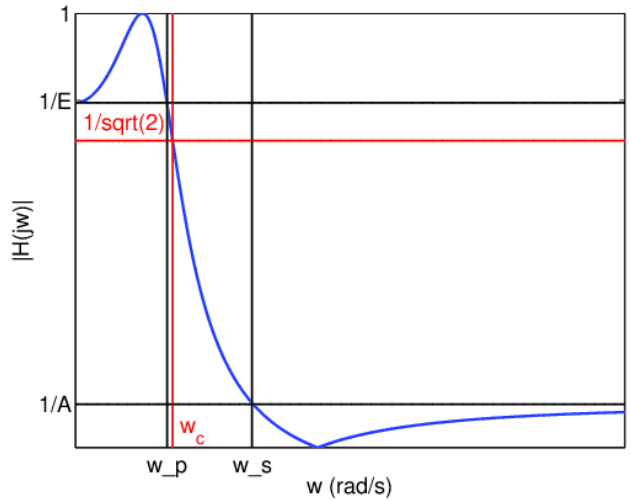
Especificación de Filtros Paso Bajo

- Frecuencia corte ω_c : $|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (3 dB)
- Banda de paso: $[0, \omega_p]$
  Frecuencia paso: ω_p
  Atenuación máxima banda paso (dB):
  $\alpha_p = -20\log_{10}(\frac{1}{E})$, $E = \sqrt{1+\epsilon^2}$
  Rizo banda paso: δ_p
- Banda de transición: $[\omega_p, \omega_s]$
- Banda de supresión: $[\omega_s, \infty]$
  Frecuencia supresión: ω_s
  Atenuación mínima banda supresora (dB):
  $\alpha_s = -20\log_{10}(\frac{1}{A})$
  Rizo banda supresora: δ_s
- Razón de transición, p. selectividad: $k = \frac{w_p}{w_s}$
- Parámetro de discriminación: $k_1 = \frac{\epsilon}{\sqrt{A^2-1}}$

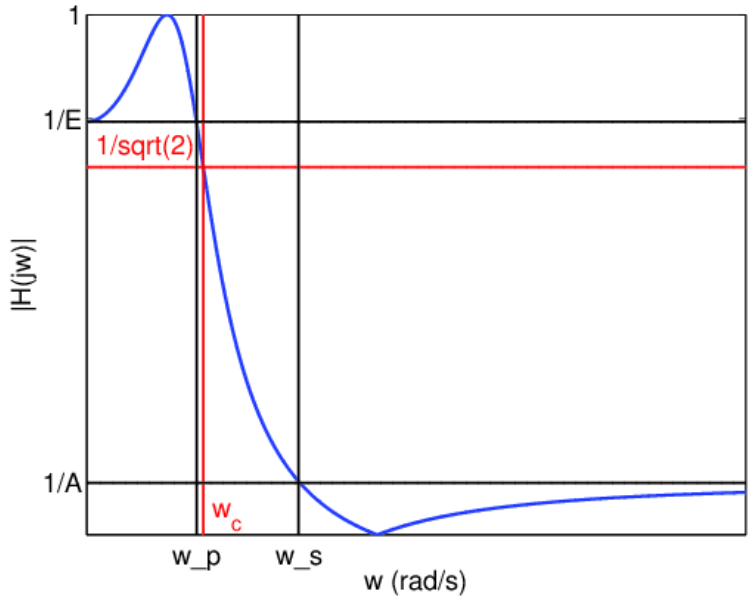
Filtro ideal



Filtro real



Especificación de Filtros Paso Baio

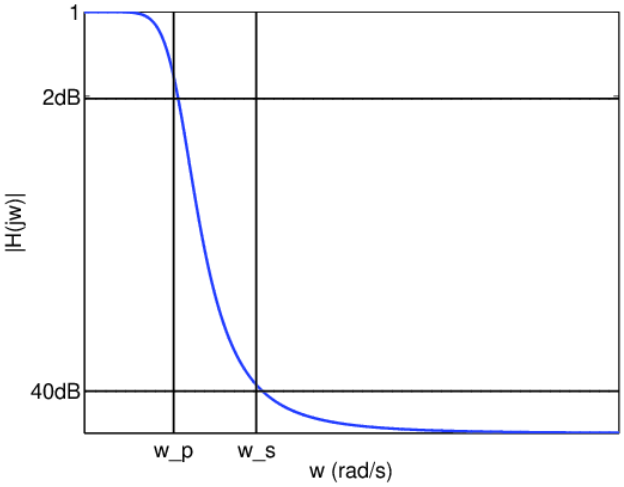


Parámetros a especificar en un filtro paso bajo

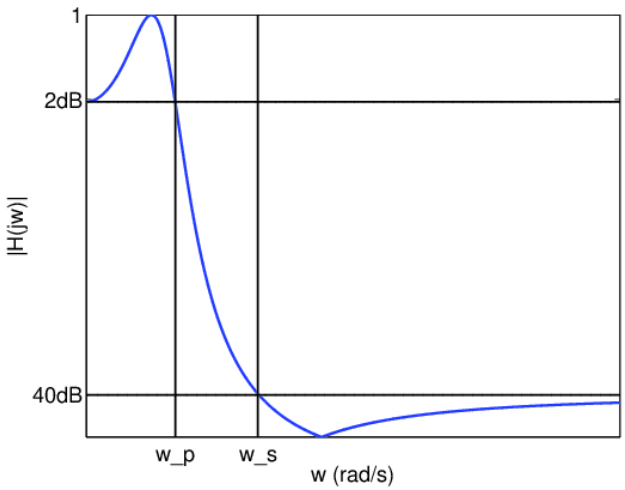
- ω_p: Frecuencia de paso (rad/s o Hz)
- ω_s: Frecuencia de supresión (rad/s o Hz)
- α_p: Atenuación máxima en la banda de paso (dB)
- α_s: Atenuación mínima en la banda de supresión (dB)

Algunos tipos de filtros paso bajo

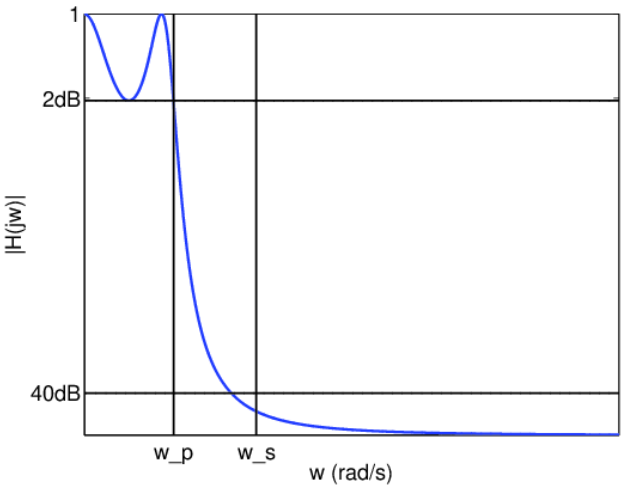
Butterworth



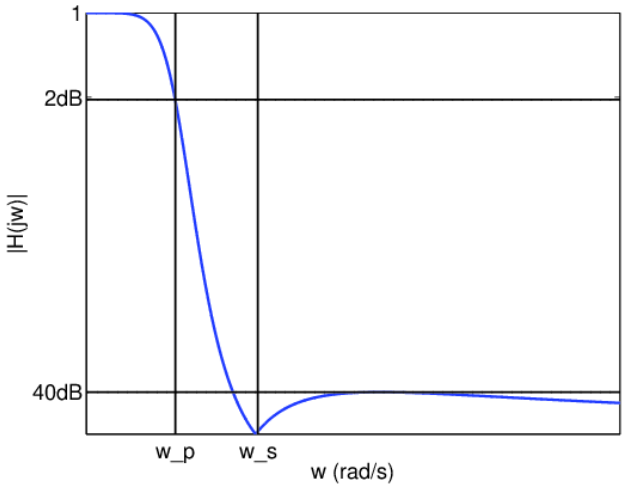
Eliptico



Chebyshev I



Chebyshev II



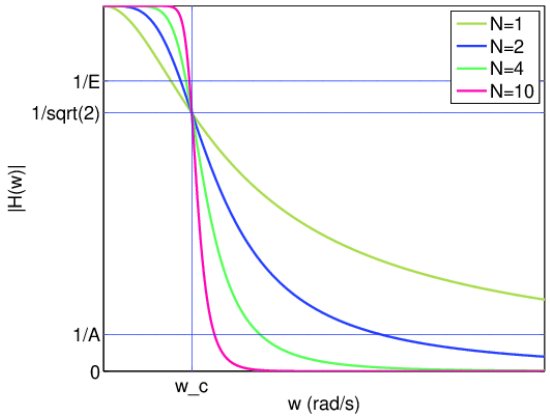
Diferencias:

- Rizado:
  - ⋆ Butterworth:
    Sin rizado
  - ⋆ Elíptico:
    Dos bandas
  - ⋆ Chebyshev I:
    Banda paso
  - ⋆ Chebyshev II:
    Banda supresión
- Función Transferencia:
  - ⋆ Posición de los polos/ceros
  - ⋆ Orden (# polos)
  - ⋆ Banda de transición (para un mismo orden):
    - Butterworth:
      caída lenta
    - Eliptico:
      caída rápida
    - Chebyshev I:
      caída rápida paso
    - Chebyshev II:
      caída rápida supresión

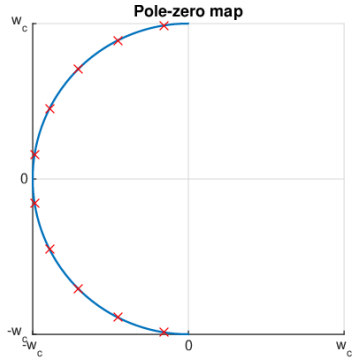
Filtro de Butterworth I

$$|H(jw)|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{w}{w_c}\right)^{2N}}$$

$$H(s) = \frac{w_c^N}{\prod_{l=1}^{N}(s-p_l)}, \text{ con } p_l = w_c e^{\frac{j\pi(N+2l-1)}{2N}}$$



- Para una w_c fija, si aumenta N disminuye ancho banda de transición.
- Dados unos valores w_p, w_s, α_p, α_s, determinar el filtro de menor N que los cumple (fijando w_c).



$$\left.\begin{array}{l}\alpha_p = -20log_{10}\frac{1}{E}\\ \alpha_s = -20log_{10}\frac{1}{A}\end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l}E = 10^{\frac{\alpha_p}{20}}\\ A = 10^{\frac{\alpha_s}{20}}\end{array}\right\}$$

$$\left.\begin{array}{l}|H(jw_p)|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{w_p}{w_c}\right)^{2N}} = \frac{1}{E^2}\\ |H(jw_s)|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{w_s}{w_c}\right)^{2N}} = \frac{1}{A^2}\end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l}E^2-1 = \left(\frac{w_p}{w_c}\right)^{2N}\\ A^2-1 = \left(\frac{w_s}{w_c}\right)^{2N}\end{array}\right\} \rightarrow \frac{A^2-1}{E^2-1} = \left(\frac{w_s}{w_p}\right)^{2N} \rightarrow$$

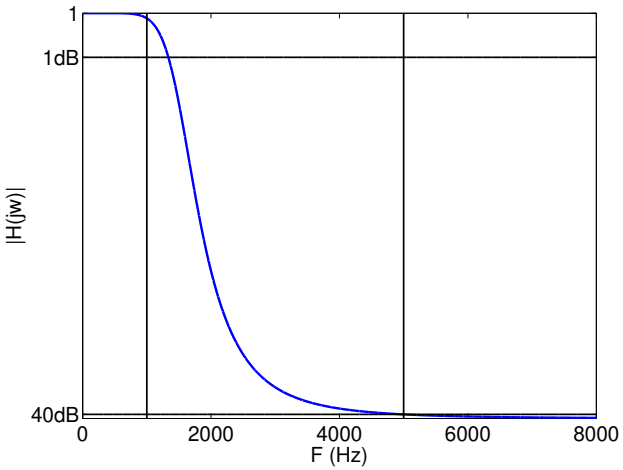
$$log_{10}\frac{A^2-1}{E^2-1} = 2Nlog_{10}\frac{w_s}{w_p} \rightarrow N = \frac{1}{2}\frac{log_{10}\frac{A^2-1}{E^2-1}}{log_{10}\frac{w_s}{w_p}} \rightarrow N = \frac{log_{10}\frac{1}{k_1}}{log_{10}\frac{1}{k}}$$

$$A^2-1 = \left(\frac{w_s}{w_c}\right)^{2N} \rightarrow w_c^{2N} = \frac{w_s^{2N}}{A^2-1} \rightarrow w_c = \frac{w_s}{(A^2-1)^{\frac{1}{2N}}}$$

Filtro de Butterworth II

- Determinar el filtro de Butterworth de orden más bajo con una atenuación en la banda de paso máxima de 1dB a 1KHz y una atenuación mínima en la banda de supresión de 40dB a 5KHz.

$$\left.\begin{array}{l} w_p = 2\pi * 1000 \\ w_s = 2\pi * 5000 \\ \alpha_p = 1dB \\ \alpha_s = 40 \end{array}\right\} \rightarrow \begin{array}{l} E = 10^{\frac{\alpha_p}{20}} = 1{,}122 \\ A = 10^{\frac{\alpha_s}{20}} = 100 \\ N = \frac{1}{2}\frac{log_{10}\frac{A^2-1}{E^2-1}}{log_{10}\frac{w_s}{w_p}} = 3{,}28 \rightarrow 4 \\ w_c = \frac{w_s}{(A^2-1)^{\frac{1}{2N}}} \approx 9935 \end{array}$$



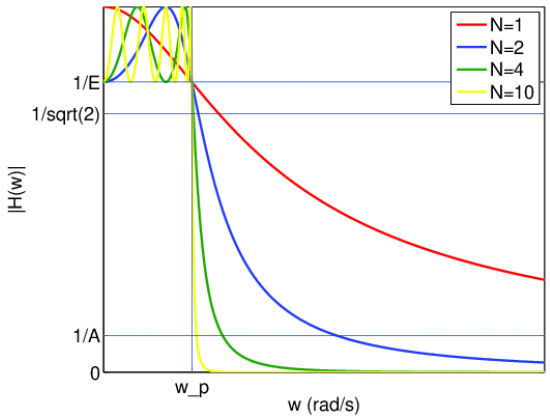
- Con Matlab:
  - `[N,wc]=buttord(wp,ws,alphap,alphas,'s')`
    - ★ Calcula el orden del filtro N y la w_c
    - ★ wp, ws en rad/s
    - ★ alphap, alphas en dB
    - ★ 's' para que calcule los valores del filtro de continuo.
  - `[num,den]=butter(N,wc,'low','s')`
    - ★ Calcula el numerador y denominador de H(s)
  - `[Hw,w]=freqs(num,den)`
    - ★ Calcula la H(jw) del filtro para las frecuencias w

Filtro de Chebyshev Tipo I - I

$$|H(jw)|^2 = \frac{1}{1+\epsilon^2 T_N^2(w/w_p)}$$

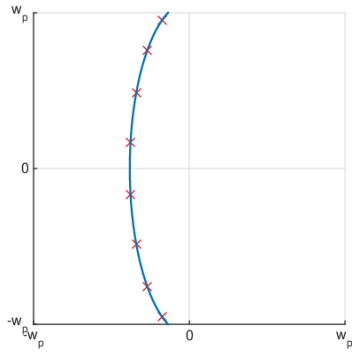
$$T_N(w) = \begin{cases} cos(N \cdot acos(w)) & |w| \leq 1 \\ cosh(N \cdot acosh(w)) & |w| > 1 \end{cases}$$

$$H(s) = \frac{K_N}{\prod_{l=1}^{N}(s-p_l)}, \text{ con } p_l = \sigma_l + jw_l$$



$$\sigma_l = -w_p \frac{\gamma^2-1}{2\gamma} sin\left(\frac{(2l-1)\pi}{2N}\right), \qquad \gamma = \left(\frac{1+\sqrt{1+\epsilon^2}}{\epsilon}\right)^{\frac{1}{N}}$$

$$w_l = w_p \frac{\gamma^2+1}{2\gamma} cos\left(\frac{(2l-1)\pi}{2N}\right), \qquad E = \sqrt{1+\epsilon^2}$$



- Para una w_p fija, si aumenta N disminuye ancho de la banda de transición.
- Determinar el filtro de menor N para valores dados de w_p, w_s, α_p, α_s.

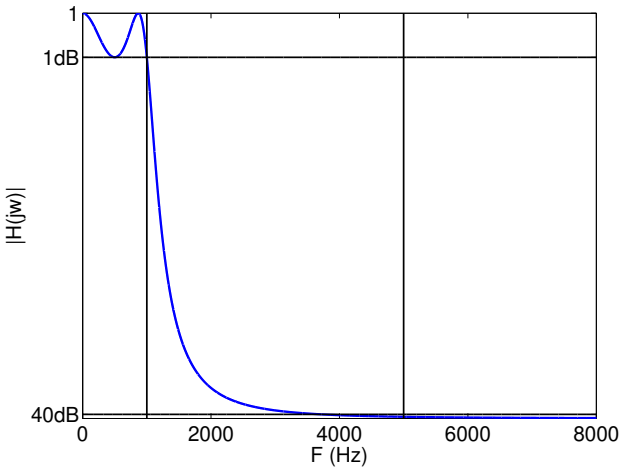
$$\left.\begin{array}{l} \alpha_p = -20log_{10}\frac{1}{E} \\ \alpha_s = -20log_{10}\frac{1}{A} \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l} E = 10^{\frac{\alpha_p}{20}} \\ A = 10^{\frac{\alpha_s}{20}} \end{array}\right\} \rightarrow \epsilon = \sqrt{E^2-1}$$

$$|H(jw_s)|^2 = \frac{1}{1+\epsilon^2 cosh^2(N \cdot acosh(w_s/w_p))} = \frac{1}{A^2} \rightarrow N = \frac{acosh\left(\frac{\sqrt{A^2-1}}{\epsilon}\right)}{acosh(w_s/w_p)} \rightarrow N = \frac{acosh\frac{1}{k_1}}{acosh\frac{1}{k}}$$

Filtro de Chebyshev Tipo I - II

- Determinar el filtro de Chebyshev tipo I de orden más bajo con una atenuación en la banda de paso máxima de 1dB a 1KHz y una atenuación mínima en la banda de supresión de 40dB a 5KHz.

$$\left.\begin{array}{l} w_p = 2\pi * 1000 \\ w_s = 2\pi * 5000 \\ \alpha_p = 1dB \\ \alpha_s = 40 \end{array}\right\} \rightarrow \begin{array}{l} E = 10^{\frac{\alpha_p}{20}} = 1{,}122 \\ A = 10^{\frac{\alpha_s}{20}} = 100 \\ \epsilon = \sqrt{E^2 - 1} = 0{,}5088 \\ N = \frac{acosh\left(\frac{\sqrt{A^2-1}}{\epsilon}\right)}{acosh(w_s/w_p)} = 2{,}61 \rightarrow 3 \end{array}$$



- Con Matlab:
  - `[N,wp]=cheb1ord(wp,ws,alphap,alphas,'s')`
    - ★ Calcula el orden del filtro N y la w_p
    - ★ wp, ws en rad/s
    - ★ alphap, alphas en dB
    - ★ 's' para que calcule los valores del filtro de continuo.
  - `[num,den]=cheby1(N,alphap,wp,'low','s')`
    - ★ Calcula el numerador y denominador de H(s)
  - `[Hw,w]=freqs(num,den)`
    - ★ Calcula la H(jw) del filtro para las frecuencias w

Filtro de Chebyshev Tipo II - I

$$|H(jw)|^2 = \frac{1}{1+\epsilon^2 \frac{T_N^2(w_s/w_p)}{T_N^2(w_s/w)}}$$

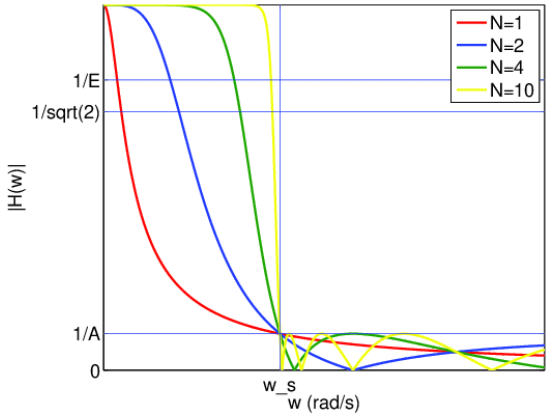
$$T_N(w) = \begin{cases} cos(N \cdot acos(w)) & |w| \leq 1 \\ cosh(N \cdot acosh(w)) & |w| > 1 \end{cases}$$

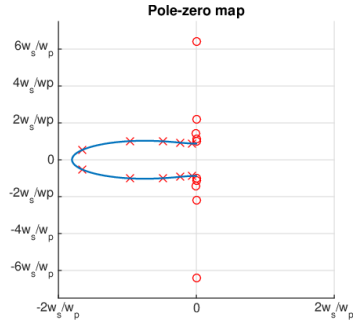
$$H(s) = C_0 \frac{\prod_{l=1}^{N}(s - z_l)}{\prod_{l=N+1}^{2N}(s - p_l)}, \text{ con } p_l = \frac{w_s}{w_p} \frac{1}{\sigma_l + jw_l}$$

$$\sigma_l = -\frac{\gamma^2-1}{2\gamma} sen\left(\frac{(2l-1)\pi}{2N}\right), \qquad w_l = \frac{\gamma^2+1}{2\gamma} cos\left(\frac{(2l-1)\pi}{2N}\right)$$

$$\gamma = \left(A + \sqrt{A^2-1}\right)^{\frac{1}{N}}, \qquad E = \sqrt{1+\epsilon^2}$$

$$z_l = \frac{jw_s}{cos\left(\frac{(2l-1)\pi}{2N}\right)} \text{ (si N impar, no usar } z_l \text{ de } l = \frac{N+1}{2})$$





- Para una w_s fija, si aumenta N disminuye ancho de la banda de transición.
- Determinar el filtro de menor N para valores dados de w_p, w_s, α_p, α_s.

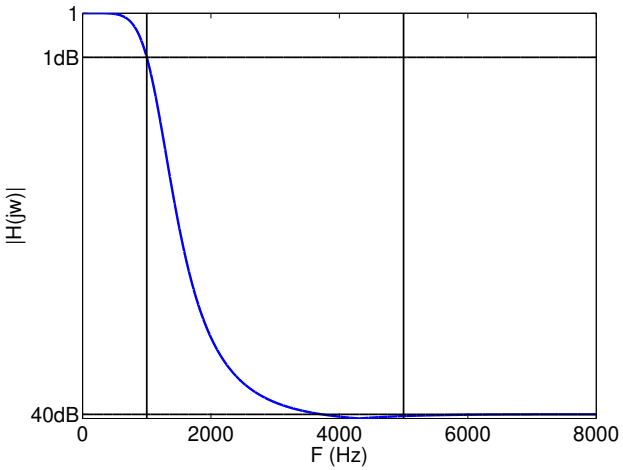
$$\left.\begin{array}{l} \alpha_p = -20log_{10}\frac{1}{E} \\ \alpha_s = -20log_{10}\frac{1}{A} \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l} E = 10^{\frac{\alpha_p}{20}} \\ A = 10^{\frac{\alpha_s}{20}} \end{array}\right\} \rightarrow \epsilon = \sqrt{E^2-1}$$

$$|H(jw_s)|^2 = \frac{1}{1+\epsilon^2 \frac{cosh^2(N \cdot acosh(w_s/w_p))}{cos^2(N \cdot acos(1))}} = \frac{1}{A^2} \rightarrow N = \frac{acosh\left(\frac{\sqrt{A^2-1}}{\epsilon}\right)}{acosh(w_s/w_p)} \rightarrow N = \frac{acosh\frac{1}{k_1}}{acosh\frac{1}{k}}$$

Filtro de Chebyshev Tipo II - II

- Determinar el filtro de Chebyshev tipo II de orden más bajo con una atenuación en la banda de paso máxima de 1dB a 1KHz y una atenuación mínima en la banda de supresión de 40dB a 5KHz.

$$\left.\begin{array}{l} w_p = 2\pi * 1000 \\ w_s = 2\pi * 5000 \\ \alpha_p = 1dB \\ \alpha_s = 40 \end{array}\right\} \rightarrow \begin{array}{l} E = 10^{\frac{\alpha_p}{20}} = 1{,}122 \\ A = 10^{\frac{\alpha_s}{20}} = 100 \\ \epsilon = \sqrt{E^2 - 1} = 0{,}5088 \\ N = \frac{acosh\left(\frac{\sqrt{A^2-1}}{\epsilon}\right)}{acosh(w_s/w_p)} = 2{,}61 \rightarrow 3 \end{array}$$



- Con Matlab:
  - `[N,wc]=cheb2ord(wp,ws,alphap,alphas,'s')`
    - ★ Calcula el orden del filtro N y la w_p
    - ★ wp, ws en rad/s
    - ★ alphap, alphas en dB
    - ★ 's' para que calcule los valores del filtro de continuo.
  - `[num,den]=cheby2(N,alphas,wc,'low','s')`
    - ★ Calcula el numerador y denominador de H(s)
  - `[Hw,w]=freqs(num,den)`
    - ★ Calcula la H(jw) del filtro para las frecuencias w

Filtro Elíptico - I

$$|H(jw)|^2 = \frac{1}{1+\epsilon^2 R_N^2(w/w_p)}$$

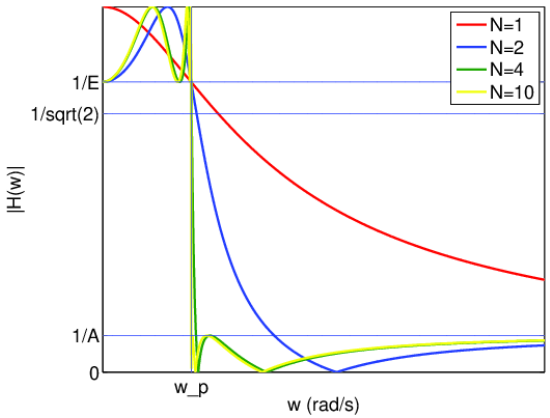
$R_N(w) = \frac{num(w)}{den(w)}$ $\qquad$ $R_N(1/w) = 1/R_N(w)$

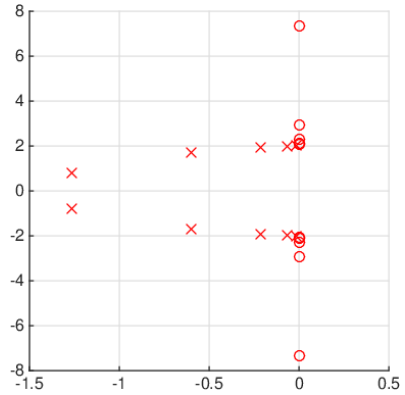
Raices $num(w)$ estan en $0 < w < 1$

Raices $den(w)$ estan en $1 < w < \infty$

$$H(s) = E_0 \frac{K(s)\prod_{l=1}^{floor(N/2)}(s^2 + w_{zl}^2)}{\prod_{l=1}^{N}(s - p_l)}$$

con $p_l = (\sigma_l + jw_{pl})$, $K(s) = 1$ si N par, $K(s) = s$ si N impar





- Para una w_p fija, si aumenta N disminuye ancho de la banda de transición.
- Determinar el filtro de menor N para valores dados de w_p, w_s, α_p, α_s.

$$\alpha_p = -20log_{10}\frac{1}{E}, \quad \alpha_s = -20log_{10}, \quad k_1 = \frac{\epsilon}{\sqrt{A^2-1}}, \quad N = \frac{2log_{10}(4/k_1)}{log_{10}(1/\rho)}$$

$$\rho = \rho_0 + 2\rho_0^5 + 15\rho_0^9 + 150\rho_0^{13}, \quad \rho_0 = \frac{1-\sqrt{k'}}{2(1+\sqrt{k'})}, \quad k' = \sqrt{1-k^2}, \quad k = \frac{w_p}{w_s}$$

Se necesita un computador para calcular los valores de w_{zl}, σ_l y w_{pl}

Filtro Elíptico - II

- Determinar el filtro elíptico de orden más bajo con una atenuación en la banda de paso máxima de 1dB a 1KHz y una atenuación mínima en la banda de supresión de 40dB a 5KHz.

$w_p = 2\pi * 1000$ $\quad$ $w_s = 2\pi * 5000$

$\alpha_p = 1dB$ $\quad$ $\alpha_s = 40$

$E = 10^{\frac{\alpha_p}{20}} = 1{,}122$ $\quad$ $A = 10^{\frac{\alpha_s}{20}} = 100$

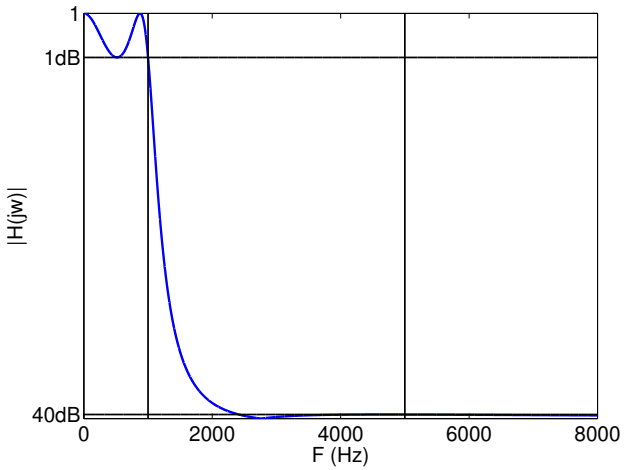
$\epsilon = \sqrt{E^2 - 1} = 0{,}5088$ $\quad$ $k_1 = \frac{\epsilon}{\sqrt{A^2 - 1}} = 0{,}0051$

$k = \frac{w_s}{w_p} = \frac{1}{5}$ $\quad$ $k' = \sqrt{1 - k^2} = 0{,}9798$

$\rho_0 = \frac{1 - \sqrt{k'}}{2(1 + \sqrt{k'})} = 0{,}00255$

$\rho = \rho_0 + 2\rho_0^5 + 15\rho_0^9 + 150\rho_0^{13} = 0{,}002551$

$N = \frac{2log_{10}(4/k_1)}{log_{10}(1/\rho)} = 2{,}23 \rightarrow 3$



- Con Matlab:
  - `[N,wp]=ellipord(wp,ws,alphap,alphas,'s')`
    - ★ Calcula el orden del filtro N y la w_p
    - ★ wp, ws en rad/s
    - ★ alphap, alphas en dB
    - ★ 's' para que calcule los valores del filtro de continuo.
  - `[num,den]=ellip(N,alphas,alphap,wp,'low','s')`
    - ★ Calcula el numerador y denominador de H(s)

Resumen de filtro paso bajo: ordenes de Matlab

- Cálculo del orden y frecuencia característica del filtro:
  - `[N,wn]=buttord(wp,ws,alphap,alphas,'s')`
  - `[N,wn]=cheb1ord(wp,ws,alphap,alphas,'s')`
  - `[N,wn]=cheb2ord(wp,ws,alphap,alphas,'s')`
  - `[N,wn]=ellipord(wp,ws,alphap,alphas,'s')`
- Cálculo de la función de transferencia del filtro $H(s)$:
  - `[num,den]=butter(N,wn,'low','s')`
  - `[num,den]=cheby1(N,alphap,wn,'low','s')`
  - `[num,den]=cheby2(N,alphas,wn,'low','s')`
  - `[num,den]=ellip(N,alphap,alphas,wn,'low','s')`
- Cálculo y representación del espectro del filtro ($H(jw)$)
  - `[Hw,w]=freqs(num,den)`
  - `plot(w,abs(Hw))`
  - `plot(w,angle(Hw))`
  - `plot(w,unwrap(angle(Hw)))`

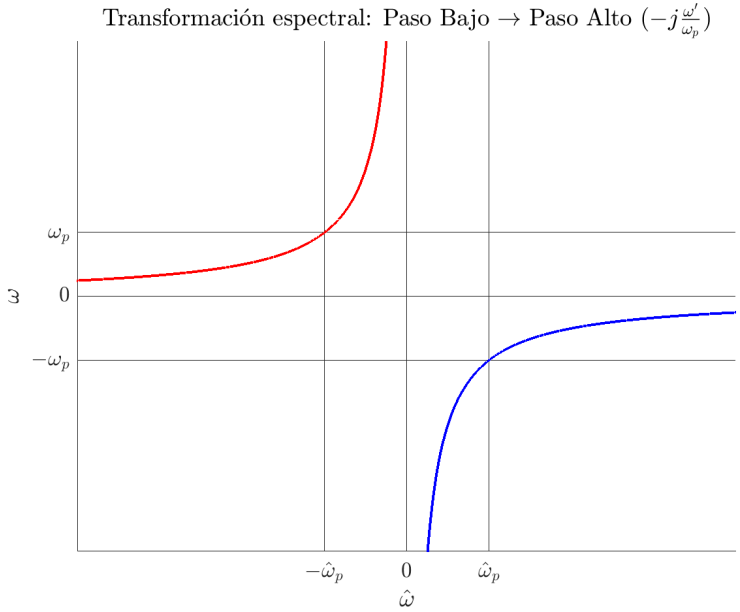
Filtro paso alta, paso banda y supresores de banda

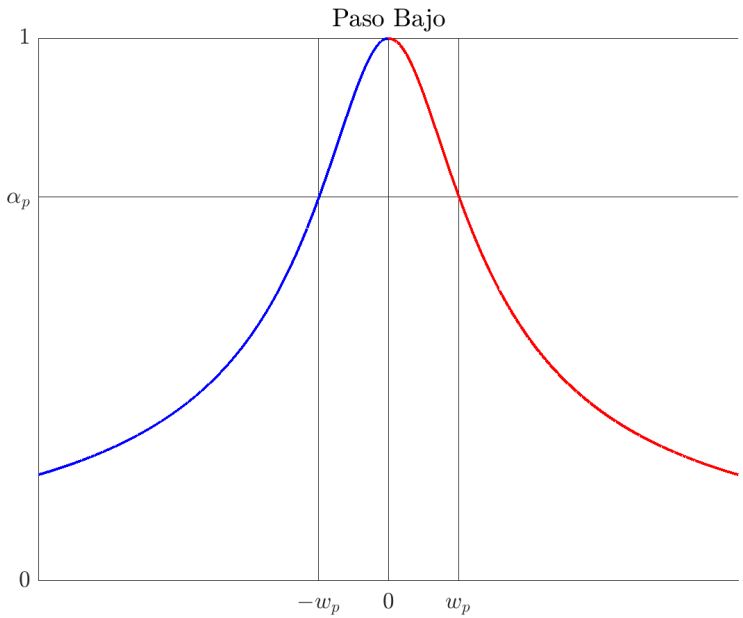
- Las funciones de transferencia $H(\hat{s})$ de los filtros paso alta, paso banda y supresores de banda se pueden obtener a partir de la función de transferencia de un filtro paso baja $H_{LP}(s)$ a través de una transformación espectral $s = F(\hat{s})$.
  - Filtro paso alta: $s = \frac{\omega_p \hat{\omega}_p}{\hat{s}}$ $\quad -\omega\hat{\omega} = \omega_p\hat{\omega}_p$
  - Filtro paso banda: $s = \omega_p \frac{\hat{s}^2+\hat{\omega}_0^2}{\hat{s}(\hat{\omega}_{p2}-\hat{\omega}_{p1})}$ $\quad \omega = \omega_p \frac{\hat{\omega}^2-\hat{\omega}_0^2}{\hat{\omega}(\hat{\omega}_{p2}-\hat{\omega}_{p1})}$ $\quad \hat{\omega}_0^2 = \hat{\omega}_{p1}\hat{\omega}_{p2} = \hat{\omega}_{s1}\hat{\omega}_{s2}$
  - Filtro supresor de banda : $s = \omega_s \frac{\hat{s}(\hat{\omega}_{s2}-\hat{\omega}_{s1})}{\hat{s}^2+\hat{\omega}_0^2}$ $\quad \omega = \omega_s \frac{\hat{\omega}(\hat{\omega}_{s2}-\hat{\omega}_{s1})}{\hat{\omega}_0^2-\hat{\omega}^2}$ $\quad \hat{\omega}_0^2 = \hat{\omega}_{p1}\hat{\omega}_{p2} = \hat{\omega}_{s1}\hat{\omega}_{s2}$
- Pasar especificaciones del filtro deseado a paso bajo (suponiendo $\omega_p = 1$).
- Calcula la función de transferencia del filtro paso baja asociado al filtro paso baja.
- La función de transferencia del filtro destino será $H(\hat{s}) = H_{LP}(s = F(\hat{s}))$ con la $F(\hat{s})$ del filtro correspondiente

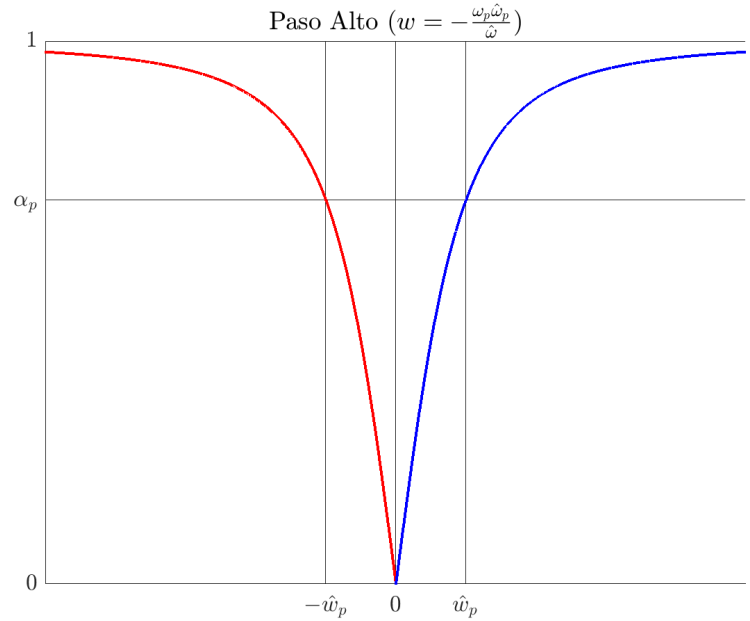
Transformaciones espectrales

Paso bajo $\rightarrow$ Paso alto

$$s = \frac{\omega_p \hat{\omega}_p}{\hat{s}} \Leftrightarrow \omega = \frac{-\omega_p \hat{\omega}_p}{\hat{\omega}}$$



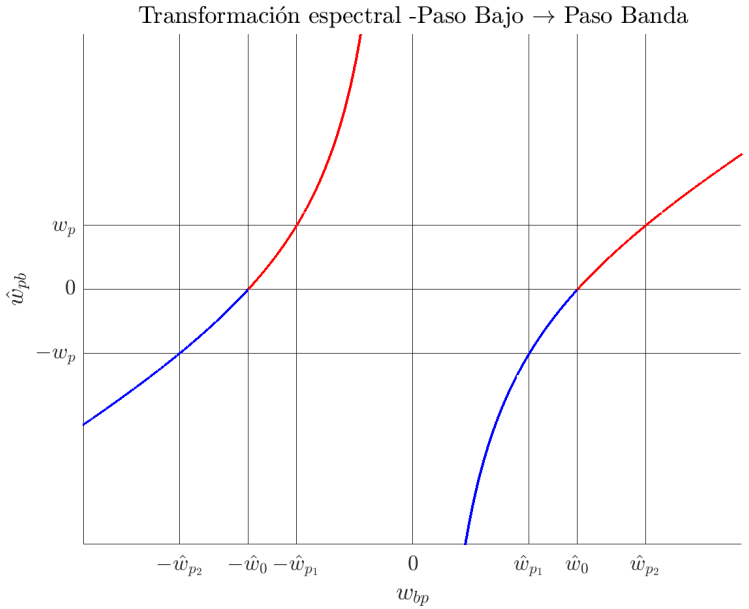


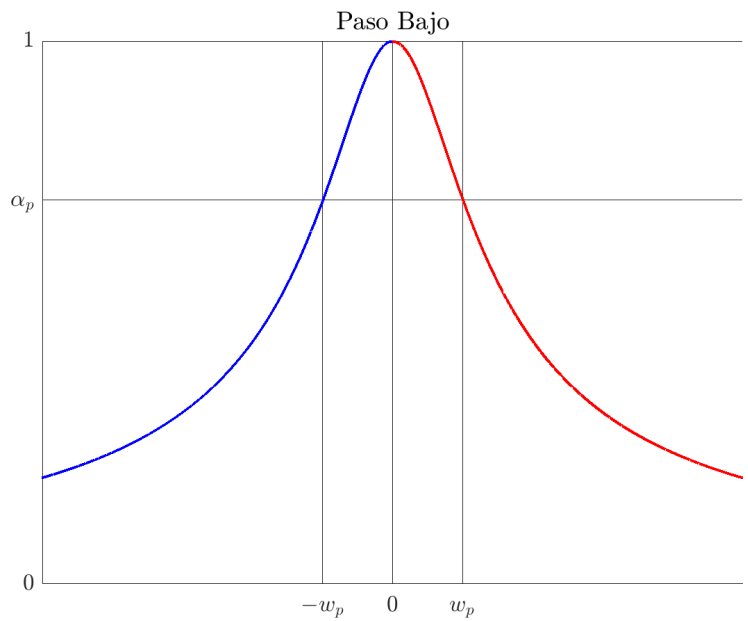


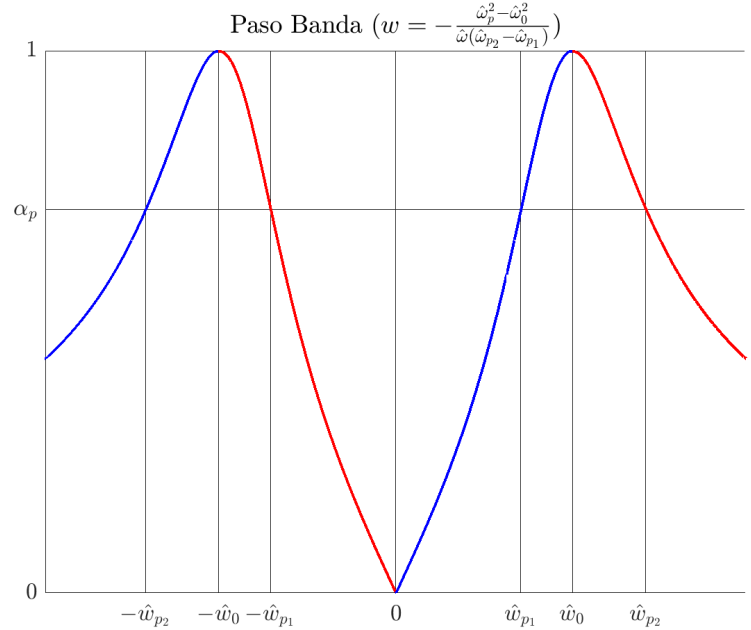
Transformaciones espectrales

Paso bajo $\rightarrow$ Paso banda

$$s = \frac{\omega_p(\hat{s}^2 + \hat{\omega_0}^2)}{\hat{s}(\hat{\omega}_{p_2} - \hat{\omega}_{p_1})} \Leftrightarrow \omega = \frac{\omega_p(\hat{\omega}^2 - \hat{\omega}_0^2)}{\hat{\omega}(\hat{\omega}_{p_2} - \hat{\omega}_{p_1})}$$



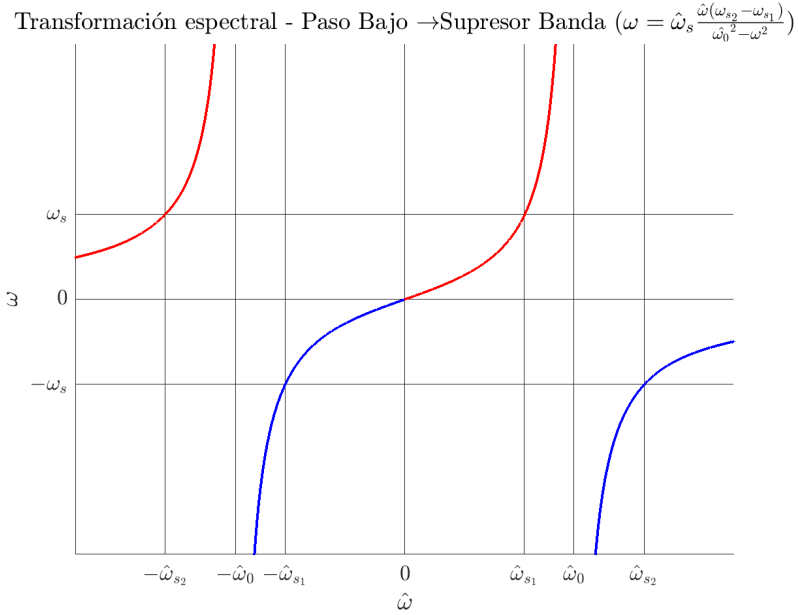


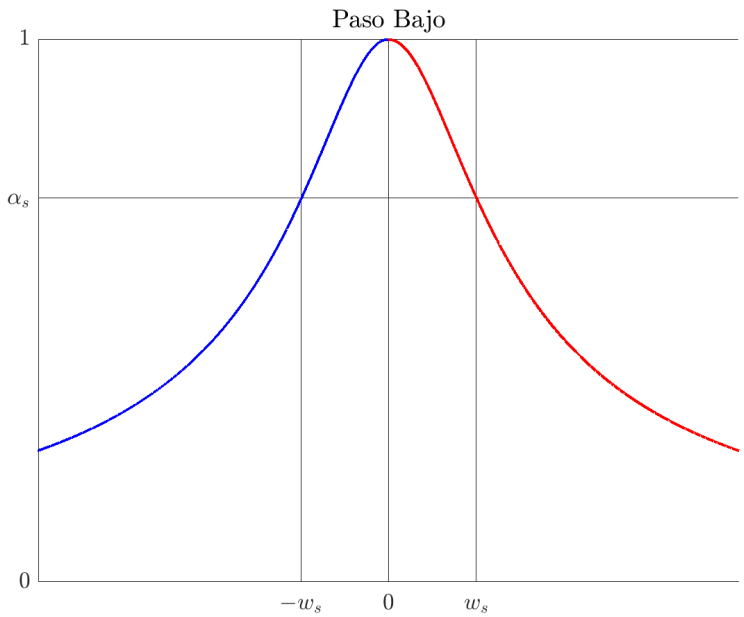


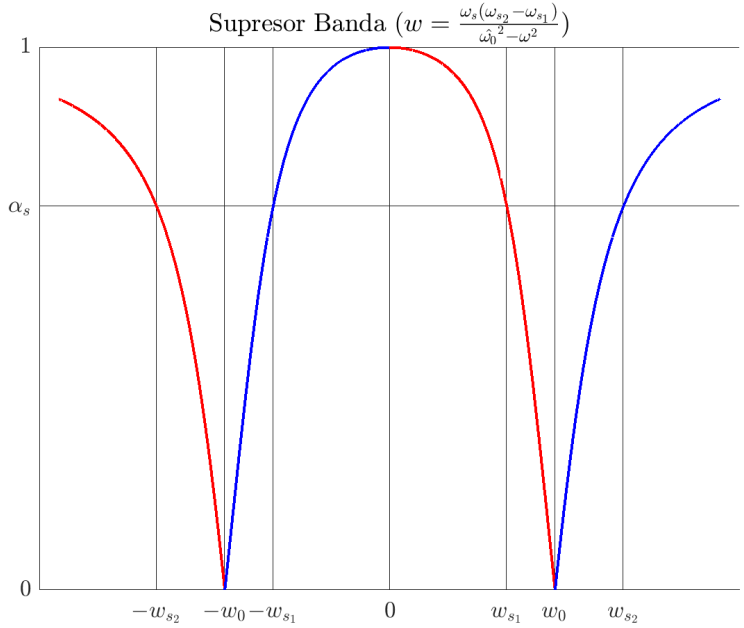
Transformaciones espectrales

Paso bajo $\rightarrow$ Supresor de banda

$$s = \omega_s \frac{\hat{s}(\hat{\omega}_{s_2} - \hat{\omega}_{s_1})}{\hat{s}^2 + \hat{\omega}_0{}^2} \Leftrightarrow \omega = \omega_s \frac{\hat{\omega}(\hat{\omega}_{s_2} - \hat{\omega}_{s_1})}{\hat{\omega}_0{}^2 - \hat{\omega}^2}$$





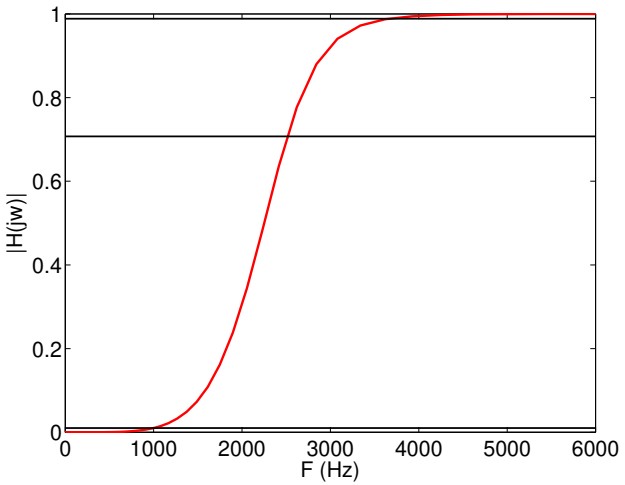


Ejemplo filtro paso alto continuo

Diseñar un filtro de Butterworth paso altas con un borde paso banda a 4KHz, borde supresor de banda a 1KHz, rizo paso banda de 0.1dB y atenuación supresora de banda mínima 40dB.

- $\left.\begin{array}{l}\hat{w}_p = 2\pi \cdot 4000 \\ \hat{w}_s = 2\pi \cdot 1000\end{array}\right\}$ Suponemos $w_p = 1 \rightarrow w_s = -\frac{w_p \hat{w}_p}{\hat{w}_s} = -4$
- Diseñar el filtro paso bajo con las ordenes correspondientes de Matlab
- Convertir el filtro paso bajo a paso alta, con la relación espectral o la orden de Matlab `[num,den]=lp2hp(num,den,`$\hat{w}_p$`)`.

```
[N,wn]=buttord(1,4,0.1,40,'s')
[num,den]=butter(N,wn,'low','s');
[num,den]=lp2hp(num,den,2*pi*4000);
[hw,w]=freqs(num,den);
plot(w/2/pi,abs(hw),'r');hold on;
E=10^(0.1/20);
A=10^(40/20);
plot(w/2/pi,1/sqrt(2)*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/A*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/E*ones(length(w),1));
xlabel('F (Hz)');ylabel('|H(jw)|');
```



Ejemplo filtro paso banda continuo

Diseñar un filtro elíptico con borde de la banda de paso a 4KHz y 7KHz, bordes supresores de banda a 3KHz y 8KHz, rizo de la banda de paso 1dB y atenuación superiora de banda mínima a 22dB.

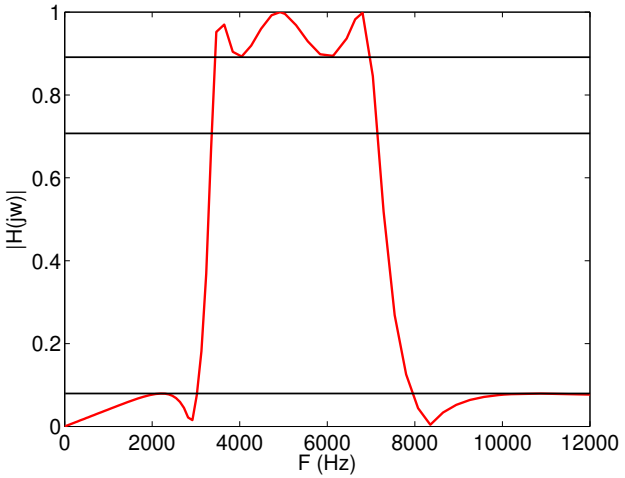
- $\left.\begin{array}{ll}\hat{w}_{p1}=2\pi\cdot 4000 & \hat{w}_{p2}=2\pi\cdot 7000\\ \hat{w}_{s1}=2\pi\cdot 3000 & \hat{w}_{s2}=2\pi\cdot 8000\end{array}\right\}\begin{array}{l} w_0^2=(2\pi)^2\cdot 28\cdot 10^6\\ w_0^2=(2\pi)^2\cdot 24\cdot 10^6\end{array}$

$$w_0^2=(2\pi)^2\cdot 24\cdot 10^6 \rightarrow \hat{w}_{p1}=\frac{w_0^2}{w_{p2}}=2\pi\frac{24}{7}10^3 \rightarrow \hat{w}_{p2}-\hat{w}_{p1}=2\pi(7-\frac{24}{7})10^3=2\pi\frac{25}{7}10^3$$

Suponemos $w_p=1 \rightarrow w_s=w_p\frac{\hat{w}^2-\hat{w}_0^2}{\hat{w}(\hat{w}_{p2}-\hat{w}_{p1})}=\frac{9-24}{3(7-24/7)}=-1{,}4$

- Diseñar el filtro paso bajo con las ordenes correspondientes de Matlab
- Convertir el filtro paso bajo a paso alta, con la relación espectral o la orden de Matlab `[num,den]=lp2bp(num,den,`$\hat{w}_0$`,`$\hat{w}_{p2}-\hat{w}_{p1}$`)`.

```
[N,wn]=ellipord(1,1.4,1,22,'s')
[num,den]=ellip(N,1,22,wn,'low','s');
w0=2*pi*1000*sqrt(24);
wdif=2*pi*25/7*1000
[num,den]=lp2bp(num,den,w0,wdif);
[hw,w]=freqs(num,den);
plot(w/2/pi,abs(hw),'r');hold on;
E=10^(1/20);
A=10^(22/20);
plot(w/2/pi,1/sqrt(2)*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/A*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/E*ones(length(w),1));
xlabel('F (Hz)');ylabel('|H(jw)|');
```



Ejemplo filtro supresor de banda continuo

Diseñar un filtro de Chebyshev tipo II con borde de la banda de paso a 4KHz y 7KHz, bordes supresores de banda a 5KHz y 6KHz, rizo de la banda de paso 2dB y atenuación superiora de banda mínima a 30dB.

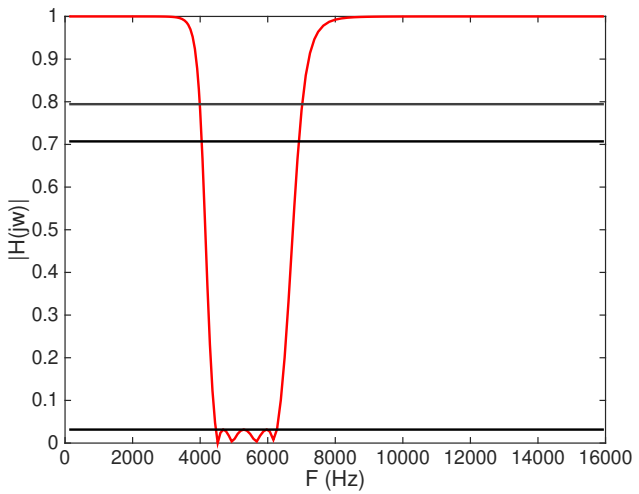
- $\left.\begin{array}{ll}\hat{w}_{p1}=2\pi\cdot 4000 & \hat{w}_{p2}=2\pi\cdot 7000\\ \hat{w}_{s1}=2\pi\cdot 5000 & \hat{w}_{s2}=2\pi\cdot 6000\end{array}\right\}\begin{array}{l} w_0^2=(2\pi)^2\cdot 28\cdot 10^6\\ w_0^2=(2\pi)^2\cdot 30\cdot 10^6\end{array}$

$$w_0^2=(2\pi)^2\cdot 28\cdot 10^6 \rightarrow \hat{w}_{s1}=\frac{w_0^2}{w_{s2}}=2\pi\frac{28}{6}10^3 \rightarrow \hat{w}_{s2}-\hat{w}_{s1}=2\pi(6-\frac{28}{6})10^3=2\pi\frac{8}{6}10^3$$

$$\text{Suponemos } w_s=1 \rightarrow w_p=w_s\frac{\hat{w}_p(\hat{w}_{s2}-\hat{w}_{s1})}{\hat{w}_0^2-\hat{w}_p^2}=\frac{4(6-28/6)}{28-16}=0{,}44$$

- Diseñar el filtro paso bajo con las ordenes correspondientes de Matlab
- Convertir el filtro paso bajo a paso alta, con la relación espectral o la orden de Matlab `[num,den]=lp2bs(num,den,`$\hat{w}_0$`,`$\hat{w}_{s2}-\hat{w}_{s1}$`)`.

```
[N,wn]=cheb2ord(0.44,1,2,30,'s')
[num,den]=cheby2(N,30,wn,'low','s');
w0=2*pi*1000*sqrt(28);
wdif=2*pi*8/6*1000
[num,den]=lp2bs(num,den,w0,wdif);
[hw,w]=freqs(num,den);
plot(w/2/pi,abs(hw),'r');hold on;
E=10^(2/20);
A=10^(30/20);
plot(w/2/pi,1/sqrt(2)*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/A*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/E*ones(length(w),1));
xlabel('F (Hz)');ylabel('|H(jw)|');
```



Filtro continuos con Matlab

- Alternativamente se puede hacer todo en un único paso con las funciones de Matlab que ya conocemos.
- Veamos un ejemplo con las de Chebyshev de tipo II
  - `[N,wn]=cheb2ord(wp,ws,alphap,alphas,'s');`

    Paso bajo: wp=3, ws=5;

    Paso alto: wp=5, ws=3;

    Paso banda: wp=[5 7], ws=[4 8];

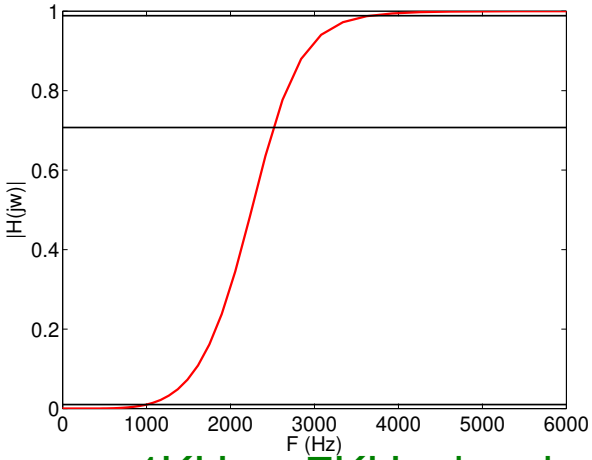
    Eliminación de banda: wp=[5 7], ws=[5.5 6.5];
  - `[num,den]=cheby2(N,alphas,wn,tipo,'s');`

    tipo: 'low', 'high', nada, 'stop'

Ejemplos de filtros continuos con Matlab I

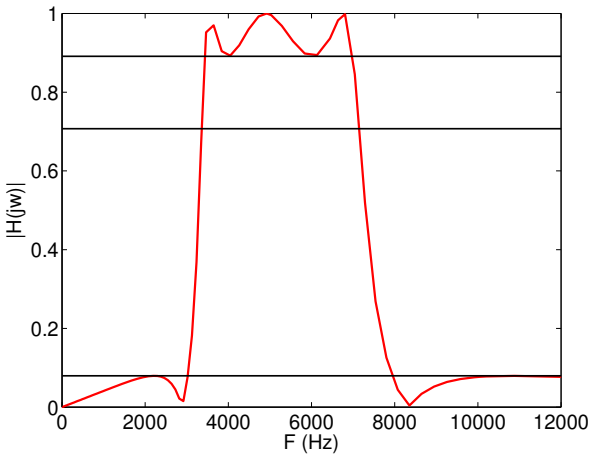
Diseñar un filtro de Butterworth paso altas con un borde paso banda a 4KHz, borde supresor de banda a 1KHz, rizo baso banda de 0.1dB y atenuación supresora de banda mínima 40dB.

```
[N,wn]=buttord(2*pi*4000,2*pi*1000,0.1,40,'s')
[num,den]=butter(N,wn,'high','s');
[hw,w]=freqs(num,den);
plot(w/2/pi,abs(hw),'r');hold on;
E=10^(0.1/20);A=10^(40/20);
plot(w/2/pi,1/sqrt(2)*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/A*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/E*ones(length(w),1));
xlabel('F (Hz)');ylabel('|H(jw)|');
```



Diseñar un filtro elíptico con borde de la banda de paso a 4KHz y 7KHz, bordes supresores de banda a 3KHz y 8KHz, rizo de la banda de paso 1dB y atenuación superiora de banda mínima a 22dB.

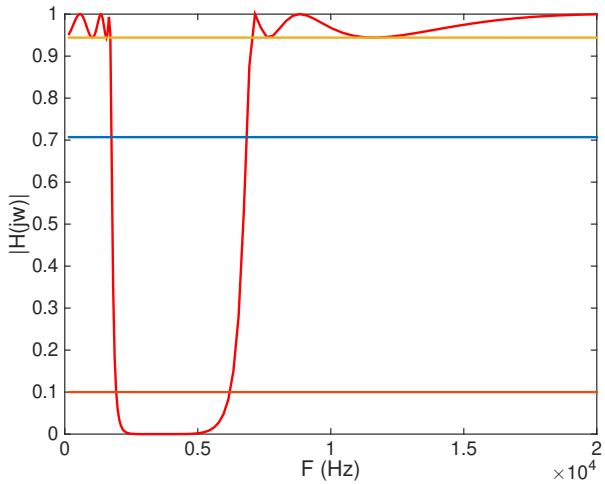
```
wp=2*pi*[4000,7000];ws=2*pi*[3000,8000];
[N,wn]=ellipord(wp,ws,1,22,'s')
[num,den]=ellip(N,1,22,wn,'s');
[hw,w]=freqs(num,den);
plot(w/2/pi,abs(hw),'r');hold on;
E=10^(1/20);A=10^(22/20);
plot(w/2/pi,1/sqrt(2)*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/A*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/E*ones(length(w),1));
xlabel('F (Hz)');ylabel('|H(jw)|');
```



Ejemplos de filtros continuos con Matlab II

Diseñar un filtro de Chebyshev tipo I supresor de banda con borde de la banda supresora de 2 KHz a 6 KHz, borde de la banda de paso de 1KHz a 7 KHz, rizo baso banda de 0.5dB y atenuación supresora de banda mínima 20dB.

```
wp=[2*pi*1000,2*pi*7000];
ws=[2*pi*2000,2*pi*6000];
[N,wn]=cheb1ord(wp,ws,0.5,20,'s')
[num,den]=cheby1(N,0.5,wn,'stop','s');
[hw,w]=freqs(num,den);
plot(w/2/pi,abs(hw),'r');hold on;
E=10^(0.5/20);A=10^(20/20);
plot(w/2/pi,1/sqrt(2)*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/A*ones(length(w),1));
plot(w/2/pi,1/E*ones(length(w),1));
xlabel('F (Hz)');ylabel('|H(jw)|');
```



Procedimiento de diseño de filtros IIR

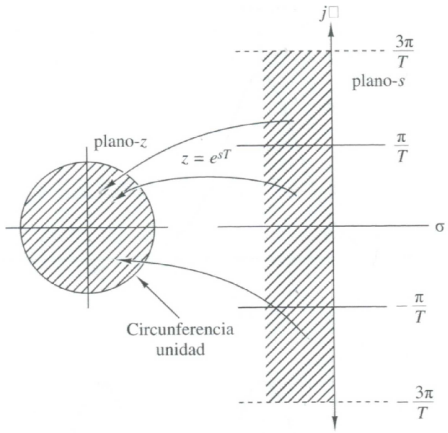
- Diseño a partir de las aproximaciones de filtros analógicos:

$$H_a(s) = \frac{N_a(s)}{D_a(s)} \quad \rightarrow \quad H(z) = K\frac{N(z)}{D(z)}$$

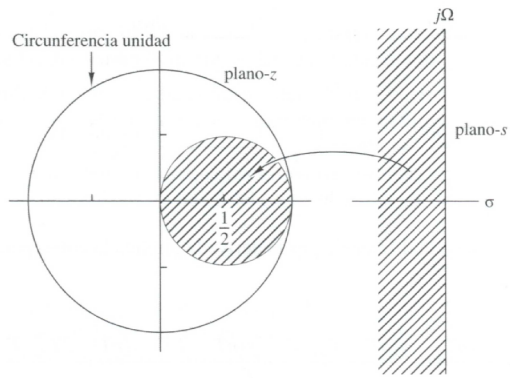
  - Aprovechan los avances existentes en la definición de los filtros analógicos (y la existencia de tablas/programas que permiten definirlos)
  - Suelen producir soluciones con forma cerrada (la expresión matemática de la función de transferencia)
  - El procedimiento sirve también para simular el comportamiento de los filtros analógicos antes de construirlos.
  - En algunos casos es necesario normalizar H(z) ya que en la conversión no se conserva que la magnitud máxima sea igual a 1.
- De forma asistida por computador, utilizando algoritmos que optimicen la posición de los polos/ceros del filtro. La optimización suele consistir en minimizar el error entre la respuesta en frecuencia deseada y la del filtro diseñado. Se utiliza para diseñar filtros con prestaciones particulares.

Transformación del espacio de trabajo ($s \leftrightarrow z$)

- Filtro continuo $H_a(s) \rightarrow$ filtro discreto: $H(z) = H_a(s)|_{s=F(z)}$
- Existen diferentes tipos de funciones $s = F(z)$:
  - Relación a la respuesta al impulso: $z = e^{Ts}$
    - ★ Asigna bandas de anchura $2\pi/T$ en el plano s negativo con puntos dentro la circunferencia unidad en el plano z. Este hecho esta relacionado con el fenómeno del aliasing.
    - ★ Es una correspondencia de muchos (continuo) a uno (discreto).
    - ★ Debido al aliasing, solo sirve para diseñar filtros paso baja y paso banda.

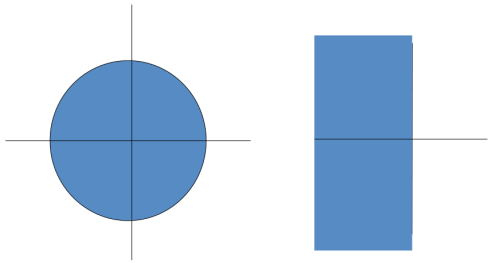


  - Aprox. por derivadas: $s = \frac{1-z^{-1}}{T} \leftrightarrow z = \frac{1}{1-T\cdot s}$
    - ★ Se obtiene sustituyendo la $df(t)/dt$ por $[f(nT) - f((n-1)T)]/T$
    - ★ Puntos del semiplano izquierdo s se relacionan con los puntos internos de la circunferencia pequeña. Se mantiene la estabilidad.
    - ★ Los polos del filtro digital están confinados en la circunferencia pequeña: no se puede diseñar cualquier filtro digital.



Transformación del espacio de trabajo ($s \leftrightarrow z$)

- Filtro continuo $H_a(s) \rightarrow$ filtro discreto: $H(z) = H_a(s)|_{s=F(z)}$
- Transformada bilineal: $s = \frac{2}{T}\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) \leftrightarrow z = \frac{1+T\cdot s/2}{1-T\cdot s/2}$
  - Se obtiene mediante la aplicación del método de integración numérica trapezoidal a la representación de la ecuación diferencial correspondiente a $H_a(s)$. T es el periodo del paso de integración.
  - Puntos del semiplano izquierdo s se relacionan con los puntos internos a la circunferencia.



  - Es una transformada punto a punto. Se puede utilizar para todos los filtros.
  - Relación en frecuencias: $w_a = \frac{2}{T}tan(w_d/2)$ permite obtener la caracterización del filtro continuo a partir de la caracterización discreta.

    Se establece la relación de s y z con las frecuencias continuas ($s = jw_a$) y discretas ($z = e^{jw_d}$)

    $$jw_a = \frac{2}{T}\left(\frac{1-e^{-jw_d}}{1+e^{-jw_d}}\right) = \frac{2}{T}\left(\frac{e^{jw_d/2}-e^{-jw_d/2}}{e^{jw_d/2}+e^{-jw_d/2}}\right) = \frac{2}{T}j\frac{sen(w_d/2)}{cos(w_d/2)} = \frac{2j}{T}tan(w_d/2)$$

    Se cumple que $w_d \in [0,\pi] \leftrightarrow w_a \in [0,\infty)$; $w_d \in [0,-\pi] \leftrightarrow w_a \in [0,-\infty)$
  - Se produce un combado de las frecuencias, asociado al comportamiento no lineal de la tangente.
  - Si hacemos T=2, las expresiones se simplifican.

Diseño de filtros IIR paso bajo

1. Aplicar la relación entre las frecuencias ($w_a = \frac{2}{T} tan(w_d/2)$) para obtener la especificación en frecuencias del filtro continuo.
2. Diseñar el filtro continuo correspondiente (Butterworth, Chebyshev, Elíptico). Obtener su función de transferencia $H_a(s)$.
3. Aplicar la transformada bilineal ($s = \frac{2}{T}\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)$) para obtener la función de transferencia del filtro discreto.
   - Con Matlab: `[numz,denz]=bilinear(nums,dens,1/T)`
4. Representar la respuesta en frecuencia del filtro (no hay que normalizarlo).
   - Con Matlab: `[Hw,w]=freqz(numz,denz)`

T=2 para simplificar las expresiones, hacen de la orden bilineal se llamen con tercer parámetro igual a 0.5.

Ejemplo de diseño de filtro IIR paso bajo

Diseñar un IIR de Butterworth paso bajas que opera con una tasa de muestreo de 200 KHz, con una frecuencia de paso de 25KHz y una frecuencia supresora de 55KHz, con un rizo paso banda que no exceda los 0.5 dB y una atenuación mínima en la banda supresora de 15dB.

1) Especificaciones del filtro continuo:

$$\left.\begin{array}{l} w_{pd} = w_p T_s = 2\pi 25/200 = 0{,}25\pi \\ w_{sd} = w_s T_s = 2\pi 55/200 = 0{,}55\pi \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l} w_{pa} = tan(w_{pd}/2) = 0{,}4142 \\ w_{sa} = tan(w_{sd}/2) = 1{,}1708 \end{array}\right\}$$

2) Cálculo del filtro continuo (utilizando expresiones/Matlab):

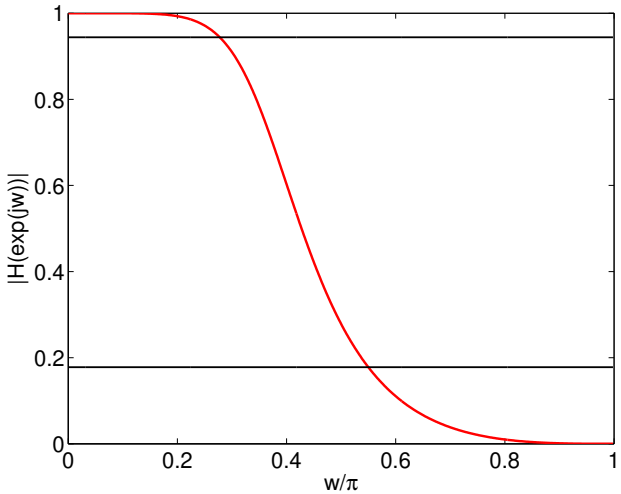
```
[N,wca]=buttord(0.4142,1.1708,.5,15,'s')
[numc,denc]=butter(N,wca,'low','s');
```

3) Conversión al filtro discreto

```
[numd,dend]=bilinear(numc,denc,0.5)
```

4) Representación del espectro del filtro:

```
[Hw,w]=freqz(numz,denz)
plot(w/pi,abs(Hw))
```



Filtros IIR paso alto, paso banda, supresor de banda

1. Aplicar la relación entre las frecuencias ($w_a = \frac{2}{T} tan(w_d/2)$) para obtener la especificación en frecuencias del filtro continuo $H_a(s)$.
2. Convertir las especificaciones del filtro continuo $H_a(s)$ en las de un filtro paso baja continuo $H_{LP}(s)$.

Paso alto:

$$s = \frac{w_p \hat{w}_p}{\hat{s}}$$

$$-w\hat{w} = w_p \hat{w}_p$$

Paso banda:

$$s = w_p \frac{\hat{s}^2 + \hat{w}_0^2}{\hat{s}(\hat{w}_{p2} - \hat{w}_{p1})}$$

$$w = w_p \frac{\hat{w}^2 - \hat{w}_0^2}{\hat{w}(\hat{w}_{p2} - \hat{w}_{p1})}$$

$$\hat{w}_0^2 = \hat{w}_{p1}\hat{w}_{p2} = \hat{w}_{s1}\hat{w}_{s2}$$

Supresor de banda:

$$s = w_s \frac{\hat{s}(\hat{w}_{s2} - \hat{w}_{s1})}{\hat{s}^2 + \hat{w}_0^2}$$

$$w = w_s \frac{\hat{w}(\hat{w}_{s2} - \hat{w}_{s1})}{\hat{w}_0^2 - \hat{w}^2}$$

$$\hat{w}_0^2 = \hat{w}_{p1}\hat{w}_{p2} = \hat{w}_{s1}\hat{w}_{s2}$$

3. Diseñar el filtro continuo paso bajas $H_{LP}(s)$
4. Seguir uno de los dos procedimientos siguientes:

Procedimiento 1

- Convertir el filtro paso baja $H_{LP}(s)$ en el filtro destino $H_a(s)$ usando la relación espectral correspondiente.
- Convertir el filtro $H_a(s)$ en el filtro discreto $H(z)$ con la transformación bilineal ($s = \frac{2}{T}\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)$)

Procedimiento 2

- Convertir el filtro paso baja $H_{LP}(s)$ en el filtro $H_{LP}(z)$ con la transformación bilineal ($s = \frac{2}{T}\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)$).
- Convertir el filtro $H_{LP}(z)$ en el filtro destino $H(z)$ usando la relación espectral discreta correspondiente.

Ejemplo de un filtro IIR paso alto

Diseñar con el procedimiento 1 un IIR de Chebyshev Tipo 1 paso altas con las siguientes características: borde de la frecuencia de paso 700Hz, borde de la banda supresora 500Hz, rizo paso banda 1dB, atenuación mínima banda supresora 32 dB, frecuencia de muestreo 2KHz.

1) Obtener las especificaciones del filtro continuo paso alta $H_a(s)$:

$$\left.\begin{array}{l} w_{pd} = w_p T_s = 2\pi 700/2000 = 0{,}7\pi \\ w_{sd} = w_s T_s = 2\pi 500/2000 = 0{,}5\pi \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l} \hat{w}_{pa} = tan(w_{pd}/2) = 1{,}9626 \\ \hat{w}_{sa} = tan(w_{sd}/2) = 1{,}0 \end{array}\right\}$$

2) Obtener las especificaciones del filtro continuo paso baja $H_{LP}(s)$:

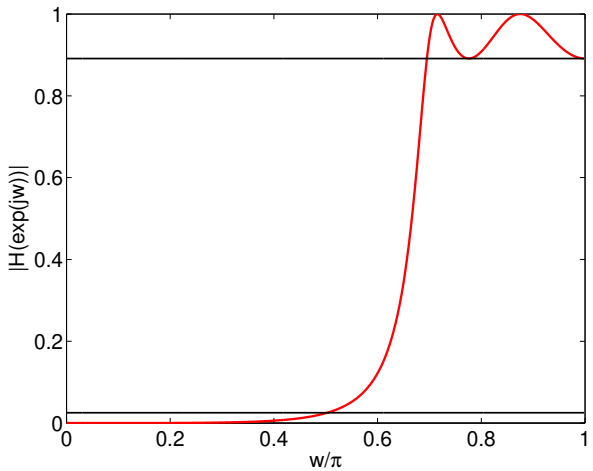
$w\hat{w} = w_{pa}\hat{w}_{pa}$. Suponiendo que $w_{pa} = 1 \rightarrow w_{sa} = \hat{w}_{pa}/\hat{w}_{sa} = 1{,}9626$.

3) Diseño filtro Chebyshev Tipo 1

```
[N,wn]=cheb1ord(1,1.9626,1,32,'s')
[numlp,denlp]=cheby1(N,1,wn,'low','s')
```

4) Seguir el procedimiento 1:

```
[numhp,denhp]=lp2hp(numlp,denlp,1.9626)
[numz,denz]=bilinear(numhp,denhp,0.5);
```



Ejemplo de un filtro IIR paso banda

Diseñar con el procedimiento 1 un IIR de Butterworth paso banda con las siguientes características: bordes normalizados de la banda de paso 0.45π y 0.65π, bordes normalizados de la banda supresora 0.3π y 0.75π, rizo paso banda 1dB, atenuación mínima banda supresora 40 dB.

1) Características del filtro continuo paso banda $H_a(s)$, usando $\hat{w}_a = tan(w_d/2)$:

$w_{p1d} = 0{,}45\pi \rightarrow \hat{w}_{p1a} = 0{,}8541 \qquad w_{p2d} = 0{,}65\pi \rightarrow \hat{w}_{p2a} = 1{,}6319$

$w_{s1d} = 0{,}3\pi \rightarrow \hat{w}_{s1a} = 0{,}5095 \qquad w_{s2d} = 0{,}75\pi \rightarrow \hat{w}_{s2a} = 2{,}4142$

2) Obtener las especificaciones del filtro continuo paso baja $H_{LP}(s)$:

$$\left.\begin{array}{l} \hat{w}_0^2 = \hat{w}_{p1a}\hat{w}_{p2a} = 1{,}3938 \\ w_0^2 = \hat{w}_{s1a}\hat{w}_{s2a} = 1{,}23 \end{array}\right\} \rightarrow \hat{w}_{s1a} = \frac{1{,}3938}{w_{s2a}} = 0{,}5772,\ \hat{w}_0 = 1{,}1806$$

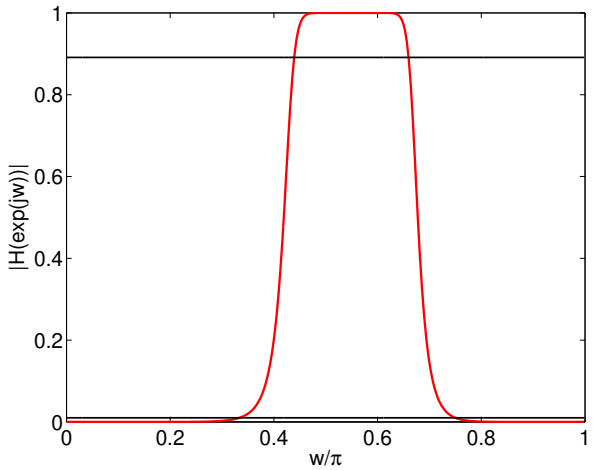
Si $w_p = 1$, $w_s = w_p \frac{\hat{w}_{s1a}^2 - \hat{w}_0^2}{\hat{w}_{s1a}(\hat{w}_{p2} - \hat{w}_{p1})} = 2{,}3617$

3) Diseño filtro Butterworth

```
[N,wn]=buttord(1,2.3617,1,40,'s')
[nlp,dlp]=butter(N,wn,'low','s')
```

4) Seguir el procedimiento 1:

```
banda=1.6139-0.8541;
[npb,dpb]=lp2bp(nlp,dlp,1.1806,banda)
[numz,denz]=bilinear(npd,dpd,0.5);
```



Relaciones espectrales discretas

- La transformación espectral discreta $z = F(\hat{z})$ permite obtener a partir de un filtro discreto paso bajo $H_{LP}(z)$ otro filtro discreto[1] (paso alto, paso banda, supresor de banda) $H(\hat{z}) = H_{LP}(z)|_{z=F(\hat{z})}$.
  - Filtro paso alta: $z^{-1} = -\frac{\hat{z}^{-1}+\lambda}{1+\lambda\hat{z}^{-1}}$, con $\lambda = -\frac{cos((w_c-\hat{w}_c)/2)}{cos((w_c+\hat{w}_c)/2)}$
  - Filtro paso banda: $z^{-1} = -\frac{\hat{z}^{-2}-\frac{2\lambda\rho}{\rho+1}\hat{z}^{-1}+\frac{\rho-1}{\rho+1}}{\frac{\rho-1}{\rho+1}\hat{z}^{-2}-\frac{2\lambda\rho}{\rho+1}\hat{z}^{-1}+1}$,
    $\lambda = \frac{cos((\hat{w}_{c2}+\hat{w}_{c1})/2)}{cos((\hat{w}_{c2}-\hat{w}_{c1})/2)}$, $\rho = \cot((\hat{w}_{c2}-\hat{w}_{c1})/2)\tan(w_c/2)$
  - Filtro supresor banda: $z^{-1} = \frac{\hat{z}^{-2}-\frac{2\lambda}{\rho+1}\hat{z}^{-1}+\frac{1-\rho}{\rho+1}}{\frac{1-\rho}{\rho+1}\hat{z}^{-2}-\frac{2\lambda}{\rho+1}\hat{z}^{-1}+1}$,
    $\lambda = \frac{cos((\hat{w}_{c2}+\hat{w}_{c1})/2)}{cos((\hat{w}_{c2}-\hat{w}_{c1})/2)}$, $\rho = \tan((\hat{w}_{c2}-\hat{w}_{c2})/2)\tan(w_c/2)$
- Con Matlab[2]
  - `[npa,dpa]=iirlp2hp(numlp,denlp,wplp,wphp)`
  - `[npa,dpa]=iirlp2bp(numlp,denlp,wplp,[wp1d,wp2d])`
  - `[nbs,dbs]=iirlp2sp(numlp,denlp,wslp,[ws1d,ws2d])`

---

[1] También existe una relación espectral que permite transformar un filtro paso bajo en otro paso bajo, que se utiliza para cambiar las especificaciones en frecuencia de un filtro paso baja ya diseñado.

[2] Las frecuencias tienen que estar normalizadas entre $[0, 1]$ que se corresponden a los valores discretos entre $[0, \pi]$

Ejemplo de un filtro IIR paso banda

Diseñar con el procedimiento 2 un IIR de Butterworth paso banda con las siguientes características: bordes normalizados de la banda de paso 0.45π y 0.65π, bordes normalizados de la banda supresora 0.3π y 0.75π, rizo paso banda 1dB, atenuación mínima banda supresora 40 dB.

1) Características del filtro continuo paso banda $H_a(s)$, usando $\hat{w}_a = tan(w_d/2)$:
$\hat{w}_{p1a} = 0{,}8541 \quad \hat{w}_{p2a} = 1{,}6319 \quad \hat{w}_{s1a} = 0{,}5095 \quad \hat{w}_{s2a} = 2{,}4142$

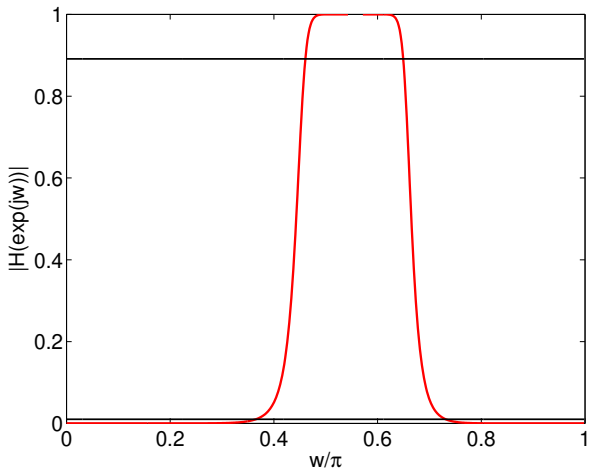
2) Obtener las especificaciones del filtro continuo paso baja $H_{LP}(s)$:
$\hat{w}_{s1a} = \frac{1{,}3938}{w_{s2a}} = 0{,}5772$, $\hat{w}_0 = 1{,}1806$, $w_p = 1$, $w_s = 2{,}3617$

3) Diseño filtro Butterworth

```
[N,wn]=buttord(1,2.3617,1,40,'s')
[nlp,dlp]=butter(N,wn,'low','s')
```

4) Seguir el procedimiento 2:

```
[nlpz,dlpz]=bilinear(nlp,dlp,0.5);
[Hlpw,w]=freqz(nlpz,dlpz);
plot(w/pi,abs(Hw))
plot(w/pi,10^(-1/20)*ones(length(w),1));
a=ginput(1);  wp=a(1);
wpasod=[0.45,0.65];
[nz,dz]=irrlp2bp(nlpz,dlpz,wp,wpasod)
```



Diseño de filtros IIR con Matlab

- Matlab permite realizar directamente el diseño de los filtros discretos, sin necesidad de realizar los pasos intermedios.
- Para ello, hay que poner en las funciones que ya conocemos las frecuencias normalizadas [0,1] y eliminar la llamada a 's'.
- Veamos un ejemplo con las funciones de Chebyshev de tipo II
  - `[N,wn]=cheb2ord(wp,ws,alphap,alphas);`

    Paso bajo: wp=0.3, ws=0.5;

    Paso alto: wp=0.5, ws=0.3;

    Paso banda: wp=[0.5 0.7], ws=[0.4 0.8];

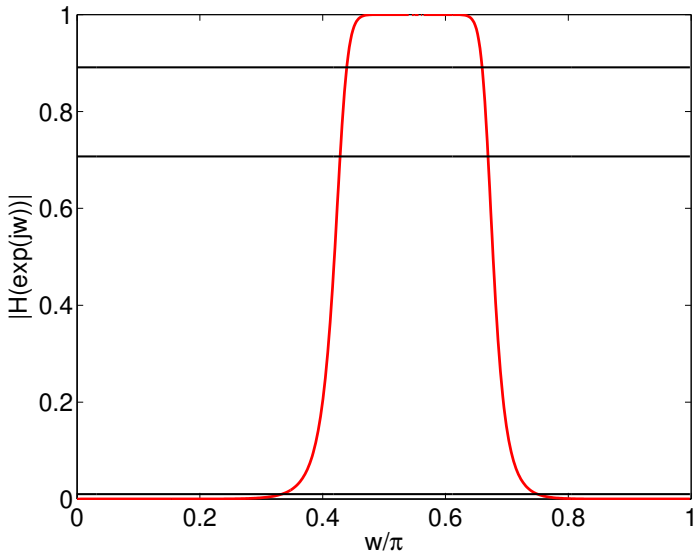
    Eliminación de banda: wp=[0.5 0.7], ws=[0.55 0.65];
  - `[num,den]=cheby2(N,alphas,wn,tipo);`

    tipo: 'low', 'high', nada, 'stop'
- Los resultados de Matlab coinciden con los obtenidos a través del procedimiento 1.

Ejemplo de un filtro IIR paso banda

Diseñar directamente con Matlab un IIR de Butterworth paso banda con las siguientes características: bordes normalizados de la banda de paso 0.45π y 0.65π, bordes normalizados de la banda supresora 0.3π y 0.75π, rizo paso banda 1dB, atenuación mínima banda supresora 40 dB.

```
[N,wn]=buttord([0.45,0.65],[0.3,0.75],1,40)
[numz,denz]=butter(N,wn);
[hw,w]=freqz(numz,denz);
plot(w/pi,abs(hw),'r');hold on;
E=10^(1/20);
A=10^(40/20);
plot(w/pi,1/sqrt(2)*ones(length(w),1));
plot(w/pi,1/A*ones(length(w),1));
plot(w/pi,1/E*ones(length(w),1));
xlabel('w/\pi');ylabel('|H(exp(jw))|');
```



Procedimiento de diseño de filtros FIR

- Los filtros discretos FIR no tienen conexión directa con ningún filtro continuo, y por lo tanto, su diseño no se puede basar en la construcción de ningún filtro analógico.
- El diseño de estos filtros se basa en la aproximación directa de la respuesta en frecuencia deseada (i.e. calcular los valores de $h(n)$ para que $H(e^{jw})$ tenga la forma deseada).

$$H(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-jwn} \rightarrow H(e^{jw}) = \sum_{n=0}^{N} h(n)e^{-jwn}$$

- Los filtros que vamos a estudiar cumplen dos propiedades adicionales: son filtros con $h(n)$ real y fase lineal en la respuesta en frecuencia: $arg(H(e^{jw})) = \alpha w + \beta$. Ambos hechos[1] hacen que el desfase sea introducido por el filtro a cada frecuencia sea $-Nw/2$.
  - Transformada de Fourier con ventana.
  - Muestreo en frecuencia.
  - Diseño asistido por computador.
- Veremos que para diseñar los filtros será necesario primero estimar el valor N y a continuación los valores de las h(n).

[1] Al final del tema veremos las propiedades que cumplen todos los filtros FIR con $h(n)$ real y fase lineal. En esta sección nos centraremos en el diseño de un subconjunto de estos filtros.

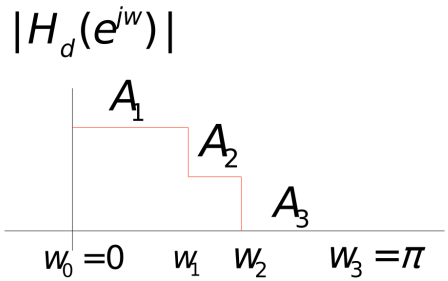
Diseño FIR por la TF con ventana

- La TF en tiempo discreto relaciona la respuesta en frecuencia del filtro con la respuesta del filtro a la señal impulso $h(n)$. La segunda expresión permite obtener la $h_d(n)$ a partir de la respuesta en frecuencia $H_d(e^{jw})$.

$$H_d(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_d(n) e^{-jwn}$$

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{jw}) e^{jwn} dw \quad \text{con} \quad \infty \leq n \leq \infty$$

- El problema surge cuando se desea diseñar un filtro cuya respuesta en frecuencia toma un valor constante en módulo por secciones, ya que esto implica que la respuesta a la función impulso es de longitud doblemente infinita (no causal y distinta de cero $\infty \leq n \leq \infty$).



- Para convertir el filtro deseado $h_d(n)$ en un FIR de orden N+1 podemos:
  1. Limitar el tamaño de la respuesta al impulso (truncarla/enventanarla, $h_t(n) = v(n)h_d(n)$) con una ventana $v(n)$ de tamaño 2L+1=N+1.
  2. Retardar la respuesta del filtro $L = N/2$ unidades, para convertirlo en causal: $h(n) = h_t(n - L)$. Esto permite que el desfase en frecuencia sea lineal ya que $H(e^{jw}) = e^{-jLw} H_t(e^{jw}) = e^{-jwN/2} H_t(e^{jw})$.

$h_d(n)$ es el filtro que *d*eseamos diseñar, $h_t(n)$ el sistema que se obtiene *t*runcando/enventanando $h_d(n)$, y h(n) el filtro FIR (causal) final.

Respuesta al impulso de filtros deseados I

- Se calcula la $h_d(n)$ de los filtros deseados con $h_d(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{jw})e^{jwn}dw$ o a través de las propiedades de la TFDT.

Filtro paso bajo

$$H_{LPd}(e^{jw})=\begin{cases}1, & |w|<w_c\\ 0, & w_c\le|w|\le\pi\end{cases}$$

$$h_{LPd}(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-w_c}^{w_c}e^{jwn}dw$$

$$h_{LPd}(n)=\begin{cases}\frac{w_c}{\pi}, & n=0\\ \frac{sen(nw_c)}{\pi n}, & c.c.\end{cases}$$

Filtro paso alto

$$H_{HPd}(e^{jw})=\begin{cases}0, & |w|<w_c\\ 1, & w_c\le|w|\le\pi\end{cases}$$

$$H_{HPd}(e^{jw})=1-H_{LPd}(e^{jw})$$

$$h_{HPd}(n)=\delta(n)-h_{LPd}(n)$$

$$h_{HPd}(n)=\begin{cases}1-\frac{w_c}{\pi}, & n=0\\ -\frac{sen(nw_c)}{\pi n}, & c.c.\end{cases}$$

Filtro paso banda

$$H_{BPd}(e^{jw})=\begin{cases}1, & w_1<|w|<w_2\\ 0, & \text{c.c.}\end{cases}$$

$$H_{BPd}(e^{jw})=H_{HPd,w_1}(e^{jw})-H_{HPd,w_2}(e^{jw})$$

$$h_{BPd}(n)=\begin{cases}\frac{w_2-w_1}{\pi}, & n=0\\ \frac{sen(w_2n)-sen(w_1n)}{\pi n}, & c.c.\end{cases}$$

Filtro supresor banda

$$H_{SPd}(e^{jw})=\begin{cases}0, & w_1<|w|<w_2\\ 1, & \text{c.c.}\end{cases}$$

$$H_{SPd}(e^{jw})=1-H_{BPd}(e^{jw})$$

$$h_{SPd}(n)=\delta(n)-h_{BPd}(n)$$

$$h_{SPd}(n)=\begin{cases}1-\frac{w_2-w_1}{\pi}, & n=0\\ -\frac{sen(w_2n)-sen(w_1n)}{\pi n}, & c.c.\end{cases}$$

Respuesta al impulso de filtros deseados II

- Respuesta al impulso de los diferentes filtros deseados (cuadro resumen en la columna izquierda, filtro multinivel en la columna derecha)

Filtro paso bajo

$$h_{LPd}(n) = \begin{cases} \frac{w_c}{\pi}, & n = 0 \\ \frac{sen(nw_c)}{\pi n}, & c.c. \end{cases}$$

Filtro paso alto

$$h_{HPd}(n) = \begin{cases} 1 - \frac{w_c}{\pi}, & n = 0 \\ -\frac{sen(nw_c)}{\pi n}, & c.c. \end{cases}$$

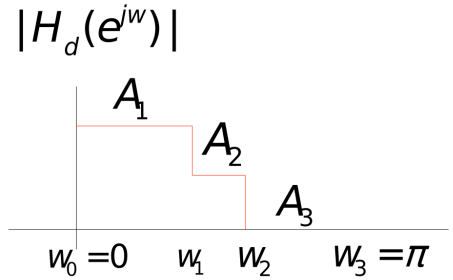
Filtro paso banda

$$h_{BPd}(n) = \begin{cases} \frac{w_2 - w_1}{\pi}, & n = 0 \\ \frac{sen(w_2 n) - sen(w_1 n)}{\pi n}, & c.c. \end{cases}$$

Filtro supresor banda

$$h_{SPd}(n) = \begin{cases} 1 - \frac{w_2 - w_1}{\pi}, & n = 0 \\ -\frac{sen(w_2 n) - sen(w_1 n)}{\pi n}, & c.c. \end{cases}$$

Filtro FIR multinivel



$$H_{MNd}(e^{jw}) = A_k, \quad w_{k-1} \leq |w| \leq w_k$$
$$k \in [0, M]$$
$$w_0 = 0$$
$$w_M = \pi$$

$$H_{MNd}(e^{jw}) = \sum_{k=1}^{M} A_k H_{BPd,[w_{k-1}, w_k]}(e^{jw})$$

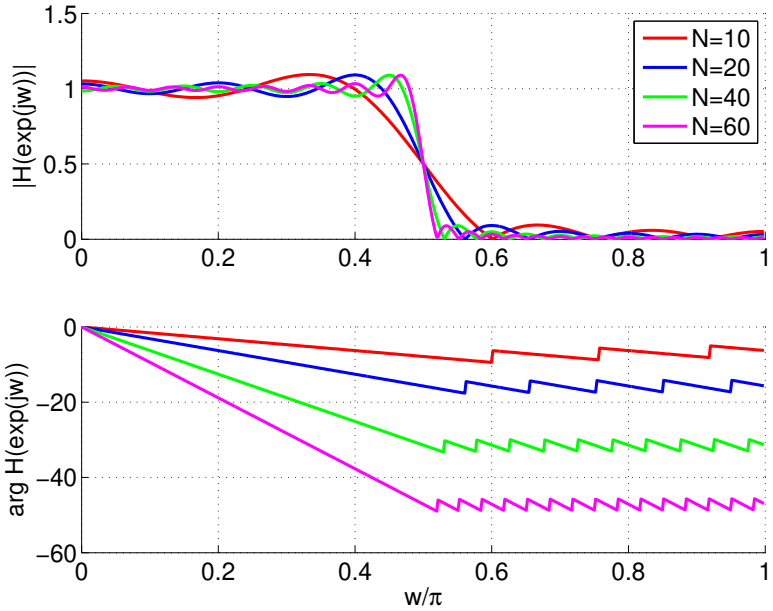
$$h_{MNd}(n) = \begin{cases} \sum_{k=1}^{M} A_k \frac{w_k - w_{k-1}}{\pi}, & n = 0 \\ \sum_{k=1}^{M} (A_k - A_{k-1}) \frac{sen(w_k n)}{\pi n}, & c.c. \end{cases}$$

Diseño del filtro FIR por truncamiento I

- EL filtro FIR correspondiente se puede diseñar truncando la función $h_d(n)$ correspondiente, haciéndola cero para valores $|n| > L$ y retardándola L unidades temporales.
- A continuación vemos la respuesta en frecuencia de los filtros así obtenidos para diferentes valores de N:

```
wc=0.5*pi;Ls=[5,10,20,30];
k=1;c=rand(4,3);
for L=Ls
n=-L:L;
h=sin(wc*(n))./n/pi;h(L+1)=wc/pi;
[hw,w]=freqz(h,1);
subplot(2,1,1),hold on,grid on;
plot(w/pi,abs(hw),'Color',c(k,:));
ylabel('|H(exp(jw))|');
subplot(2,1,2),hold on,grid on,
ang=unwrap(angle(hw));
plot(w/pi,ang,'Color',c(k,:));
ylabel('arg H(exp(jw))');
xlabel('w/\pi'),
msg{k}=sprintf('N=%d',2*L)
k=k+1;
end
subplot(2,1,1);
legend(msg{:});
```

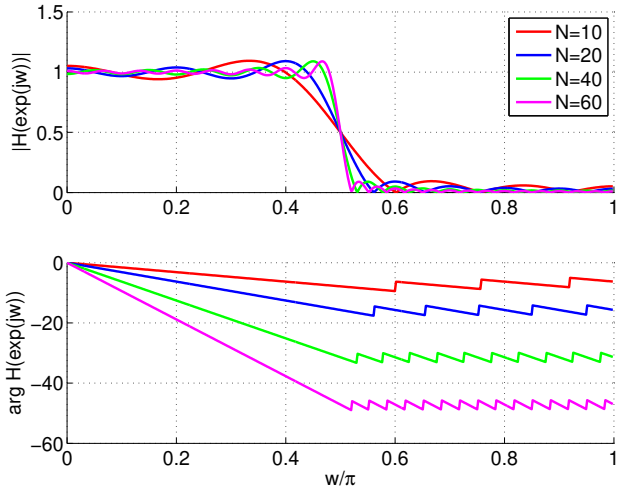
Filtro paso bajo



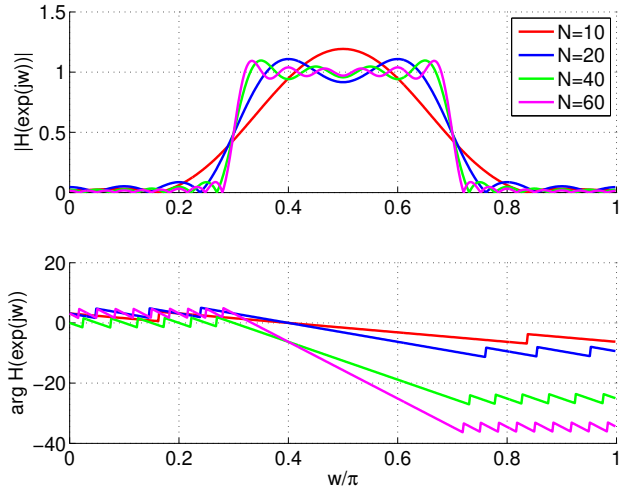
Desfase lineal ($-wN/2$, discont. π)
N crece $\rightarrow$ $\#_{rizos}$ crece
Tamaño rizos es constante.

Diseño del filtro FIR por truncamiento II

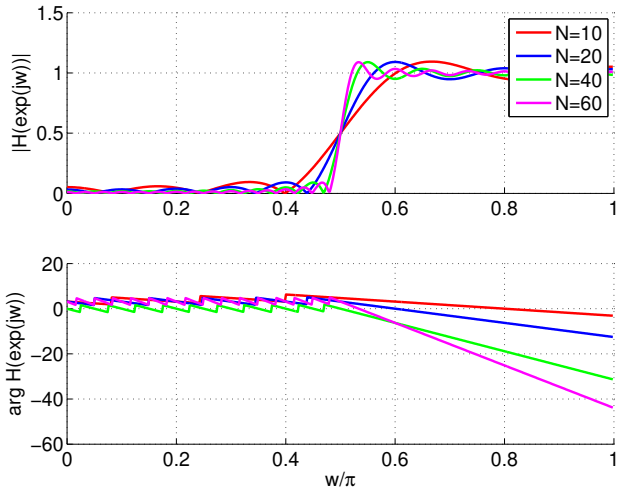
Filtro paso bajo



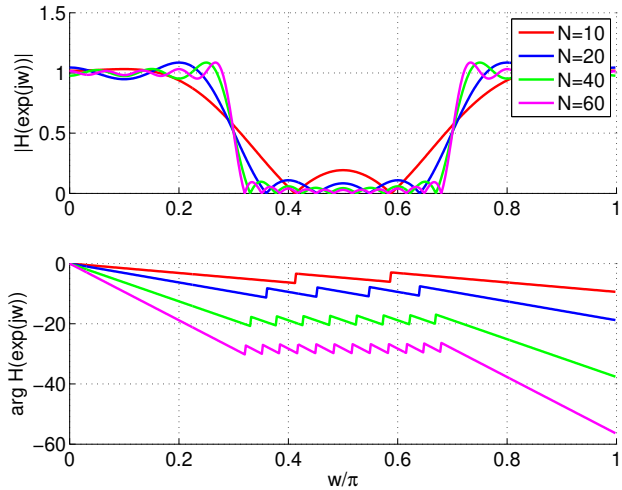
Filtro paso banda



Filtro paso alto



Filtro supresor banda



Desfase lineal ($-wN/2$, discont. π); tamaño rizos en el borde es constante; y según N crece $\rightarrow \#_{rizos}$ crece, los rizos son más estrechos y la banda de transición decrece.

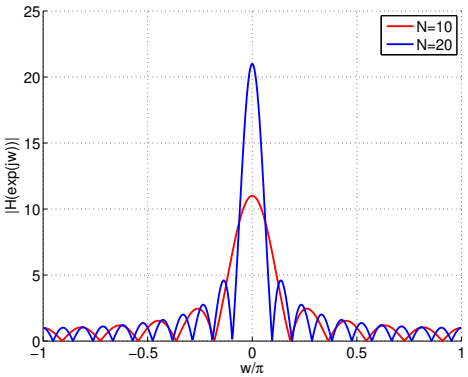
Diseño del filtro FIR por truncamiento III

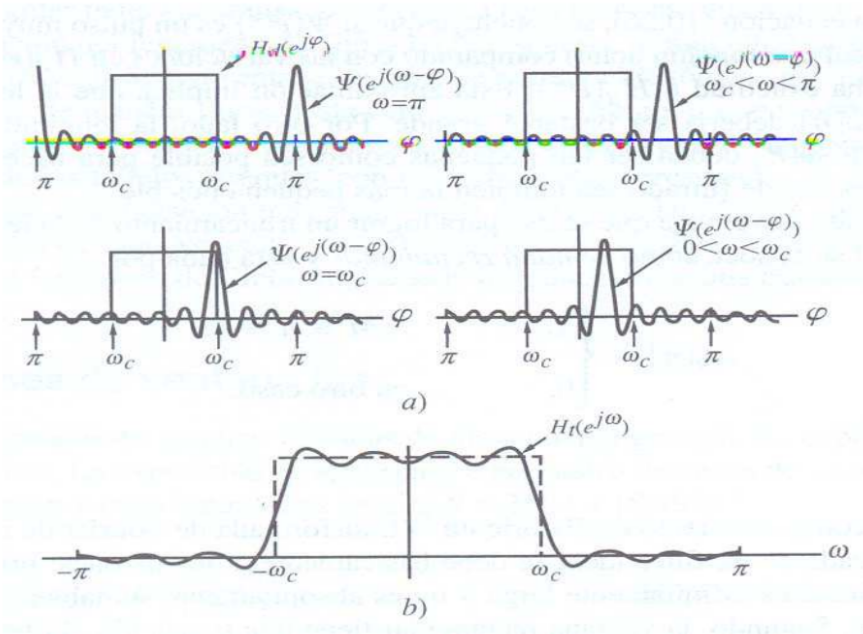
- Los rizos que se producen tanto en la banda de paso como en la banda de supresión al truncar el filtro son una consecuencia directa del proceso de truncamiento. Este hecho se llama fenómeno de Gibbs.
- El truncamiento se puede expresar alternativamente como el producto de la $h_d(n)$ y una ventana $v(n)$ cuadrada de longitud 2L+1: $h_t(n)=v(n)h_d(n)$.
- Propiedad producto: $h_t(n) = v(n)h_d(n) \leftrightarrow H_t(e^{jw}) = \frac{1}{2\pi}(V * H_d)_{2\pi}(e^{jw})$

$H_t(e^{jw}) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{jw})$

$$v(n) = \begin{cases} 1, & -L \leq n \leq \\ 0, & c.c. \end{cases}$$

$$V(e^{jw}) = \frac{sen([2L+1]w/2)}{sen(w/2)}$$

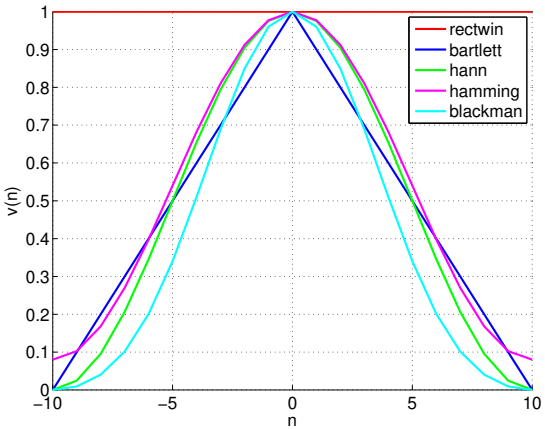


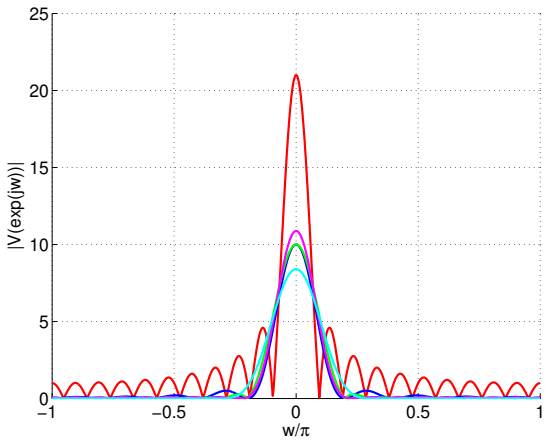


- Si N crece, el lóbulo principal de $V(e^{jw})$ es más estrecho pero el area permanece cte $\rightarrow$ los rizos de $H_t(e^{jw})$ están más cerca de la w_c pero su tamaño permanece cte.

Diseño del filtro FIR con ventana fija I

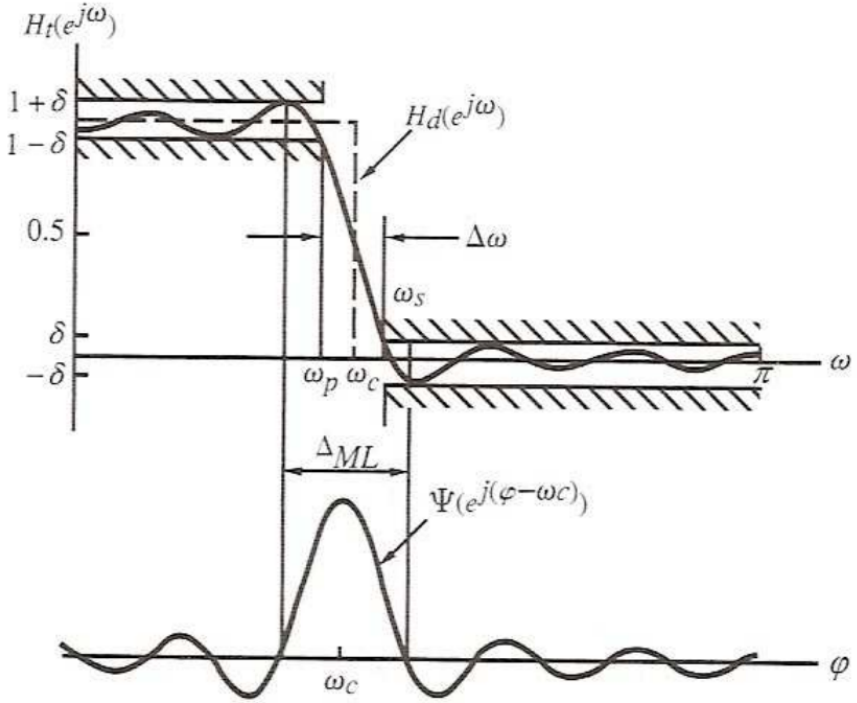
- La aparición del fenómeno de Gibbs se debe a que la ventana $v(n)$ rectangular tiene una transición abrupta.
- Para mitigarlo, se pueden escoger ventanas con transiciones mas suaves $(-L \leq n \leq L)$
  - Barlett: $v(n) = 1 - \frac{|n|}{L+1}$
  - Hann: $v(n) = \frac{1}{2}\left[1 + cos\left(\frac{2\pi n}{2L+1}\right)\right]$
  - Hamming: $v(n) = 0{,}54 + 0{,}46cos\left(\frac{2\pi n}{2L+1}\right)$
  - Blackman: $v(n) = 0{,}42 + 0{,}5cos\left(\frac{2\pi n}{2L+1}\right) + 0{,}08cos\left(\frac{4\pi n}{2L+1}\right)$
- Las ventanas se pueden obtener con Matlab con las ordenes: `rectwin, bartlett, hann, hamming, blackman.`
  - Ejemplo: `v=rectwin(2*L+1)`





Δ_{ML}: Ancho (frecuencias) del lóbulo principal
A_{ML}: Nivel relativo (respecto al siguiente lóbulo) del lóbulo principal
Ambos parámetros están relacionados con el comportamiento de $H_t(n)$

Diseño del filtro FIR con ventana fija II



- $|H(e^{jw_c})| = 0{,}5$
- $w_c = \frac{w_p + w_s}{2}$
- $\Delta_w = w_s - w_p < \Delta_{ML}$
- Tamaño del rizado δ es el mismo en ambas bandas
- Son filtros de ventana fija, porque la atenuación (rizado) es constante.
- M en la tabla es L.

Tipo de ventana	Ancho del lóbulo principal Δ_{ML}	Nivel relativo del lóbulo lateral $A_{s\ell}$	Atenuación mínima de la banda de supresión	Ancho de banda de transición $\Delta\omega$
Rectangular	$4\pi/(2M+1)$	13.3 dB	20.9 dB	$0.92\pi/M$
Bartlett	$4\pi/(M+1)$	26.5 dB	Vea el texto	Vea el texto
Hann	$8\pi/(2M+1)$	31.5 dB	43.9 dB	$3.11\pi/M$
Hamming	$8\pi/(2M+1)$	42.7 dB	54.5 dB	$3.32\pi/M$
Blackman	$12\pi/(2M+1)$	58.1 dB	75.3 dB	$5.56\pi/M$

Ejemplo FIR paso baja de ventana fija

Diseñar un filtro paso bajo con las siguientes especificaciones:
$w_p = 0{,}3\pi$, $w_s = 0{,}5\pi$, $\alpha_s = 40dB$.

Tipo de ventana	Ancho del lóbulo principal Δ_{ML}	Nivel relativo del lóbulo lateral $A_{s\ell}$	Atenuación mínima de la banda de supresión	Ancho de banda de transición $\Delta\omega$
Rectangular	$4\pi/(2M+1)$	13.3 dB	20.9 dB	$0.92\pi/M$
Bartlett	$4\pi/(M+1)$	26.5 dB	Vea el texto	Vea el texto
Hann	$8\pi/(2M+1)$	31.5 dB	43.9 dB	$3.11\pi/M$
Hamming	$8\pi/(2M+1)$	42.7 dB	54.5 dB	$3.32\pi/M$
Blackman	$12\pi/(2M+1)$	58.1 dB	75.3 dB	$5.56\pi/M$

$w_c = \frac{w_p+w_s}{2} = 0{,}4\pi \qquad \Delta_w = w_s - w_p = 0{,}2\pi$

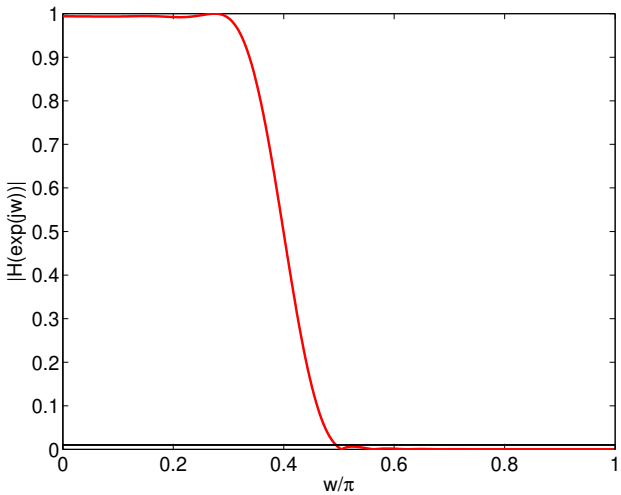
$\alpha_s = 40dB$: Filtros posibles son Hann, Hamming, y Hamming

Hann: $\Delta_w = 3{,}11\pi/L \rightarrow L = 3{,}11\pi/\Delta_w = 15{,}55 \rightarrow L = 16$

Hamming: $\Delta_w = 3{,}32\pi/L \rightarrow L = 3{,}32\pi/\Delta_w = 16{,}6 \rightarrow L = 17$

Blackman: $\Delta_w = 5{,}56\pi/L \rightarrow L = 5{,}56\pi/\Delta_w = 27{,}8 \rightarrow L = 28$

```
L=16;wc=0.4*pi
n=-L:L;
h=sin(wc*n)./n/pi;
h(L+1)=wc/pi;
window=hann(2*L+1);
h=h.*window';
[hw,w]=freqz(h,1);
K=max(abs(hw));
plot(w/pi,abs(hw)/K);
xlabel('w/\pi'),ylabel('|H(exp(jw))|');
hold on,plot([0,1],10^(-40/20)*[1 1]);
```



Diseño del filtro FIR con ventana variable

- El rizado de las ventanas fijas es constante
- Para tener control sobre el valor del rizado, se pueden usar las ventanas ajustables:
  - Dolph-Chebyshev: `v=chebwin(2*L+1,Asl)`

    $$v(n) = \frac{1}{2L+1}\left[\frac{1}{\gamma} + \sum_{k=1}^{L} T_{2N}\left(\beta cos(\frac{k\pi}{2L+1})\right) cos(\frac{2nk\pi}{2L+1})\right]$$

    $$\gamma = \frac{\text{amplitud lobulo lateral}}{\text{amplitud lobulo principal}}, \quad \beta = cosh\left(\frac{1}{2L} acosh(1/\gamma)\right)$$

    $$T_l(x) = \begin{cases} cos(l \cdot acos(x)), & |x| < 1 \\ cosh(l \cdot acosh(x)), & |x| < 1 \end{cases} \qquad 2L = \frac{2{,}056\alpha_s - 16{,}4}{2{,}285\Delta w}$$

  - Kaiser: `v=kaiser(2*L+1,beta)`

    $$v(n) = \frac{I_o\left(\beta\sqrt{1-(n/L)^2}\right)}{I_o(\beta)}$$

    $$I_o(u) = 1 + \sum_{r=1}^{\infty}\left(\frac{(u/2)^r}{r!}\right).$$

    $$\beta = \begin{cases} 0{,}11102(\alpha_s - 8{,}7), & \alpha_s > 50 \\ 0{,}5482(\alpha_s - 21)^{0{,}4} + 0{,}07886(\alpha_s - 21), & 50 \le \alpha_s \le 21 \\ 0, \text{ c.c.} \end{cases}$$

    $$2L = \frac{\alpha_s - 8}{2{,}285\Delta w}$$

Ejemplo FIR paso baja de ventana Dolph-Chebyshe

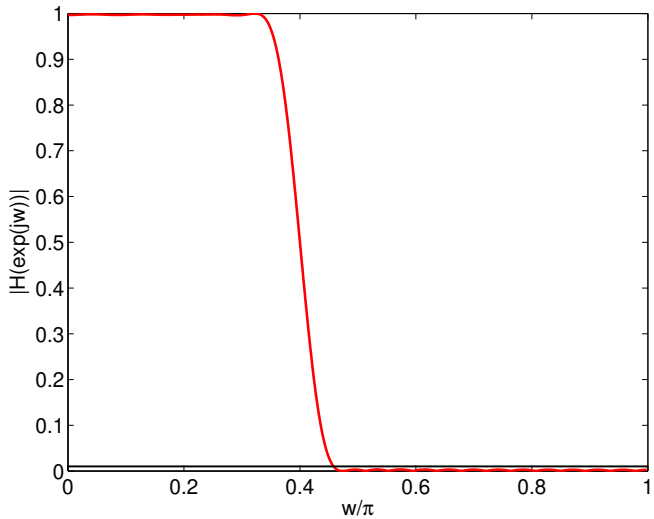
Diseñar un filtro paso bajo con las siguientes especificaciones:

$w_p = 0{,}3\pi$, $w_s = 0{,}5\pi$, $\alpha_s = 40dB$.

$w_c = \frac{w_p + w_s}{2} = 0{,}4\pi \qquad \Delta_w = w_s - w_p = 0{,}2\pi$

$2L = \frac{2{,}056\alpha_s - 16{,}4}{2{,}285\Delta w} \rightarrow L = 22{,}92 \rightarrow L = 23$

```
L=23;wc=0.4*pi
n=-L:L;
h=sin(wc*n)./n/pi;
h(L+1)=wc/pi;
window=chebwin(2*L+1,40);
h=h.*window';
[hw,w]=freqz(h,1);
K=max(abs(hw));
plot(w/pi,abs(hw)/K);
xlabel('w/\pi'),ylabel('|H(exp(jw))|');
hold on,plot([0,1],10^(-40/20)*[1 1]);
```



Ejemplo FIR paso baja de ventana Kaiser

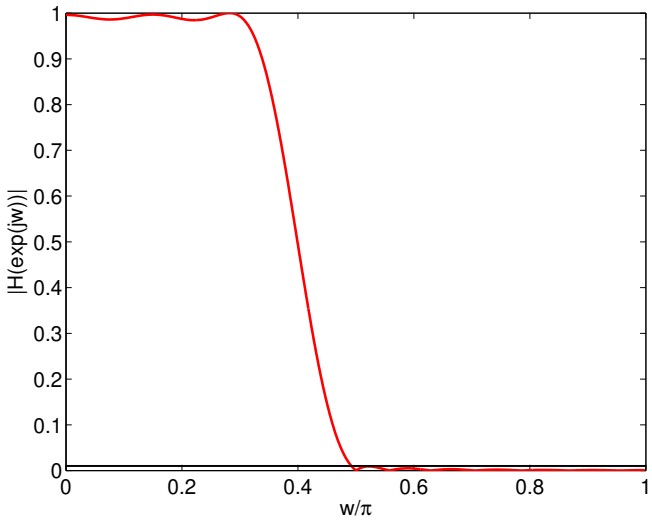
Diseñar un filtro paso bajo con las siguientes especificaciones:
$w_p = 0{,}3\pi$, $w_s = 0{,}5\pi$, $\alpha_s = 40dB$.

$w_c = \frac{w_p + w_s}{2} = 0{,}4\pi \qquad \Delta_w = w_s - w_p = 0{,}2\pi$

$2L = \frac{\alpha_s - 8}{2{,}285\Delta w} \rightarrow L = 11{,}14 \rightarrow L = 12$

$\beta = 0{,}5482(\alpha_s - 21)^{0{,}4} + 0{,}07886(\alpha_s - 21) = 3{,}2784$

```
L=12;wc=0.4*pi
n=-L:L;
h=sin(wc*n)./n/pi;
h(L+1)=wc/pi;
window=kaiser(2*L+1,3.27);
h=h.*window';
[hw,w]=freqz(h,1);
K=max(abs(hw));
plot(w/pi,abs(hw)/K);
xlabel('w/\pi'),ylabel('|H(exp(jw))|');
hold on,plot([0,1],10^(-40/20)*[1 1]);
```



Diseño de filtros avanzados con Matlab

- Adicionalmente, Matlab facilita los cálculos con ordenes adicionales:
  - Ordenes relacionadas con la ventana de Kaiser:

```
[N,wc,beta,type]=kaiserord([wp,ws],[A1,A2],[dp,ds])
window=kaiser(N+1,beta);
h=fir1(N,wc,type,window);
```

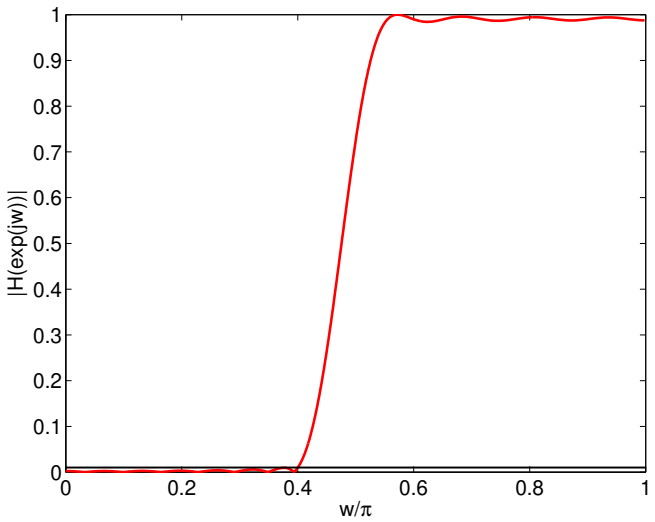
  - Ordenes para el diseño de filtros multinivel:

```
ws=[w0,w1,...,wM];
A=[A0,A1,...AM];
h=fir2(N,ws,A,window);
```

Ejemplo FIR paso alto de ventana Kaiser

Diseñar un filtro paso alto con las siguientes especificaciones:
$w_p = 0{,}55\pi$, $w_s = 0{,}4\pi$, $\delta_s = 0{,}01$.

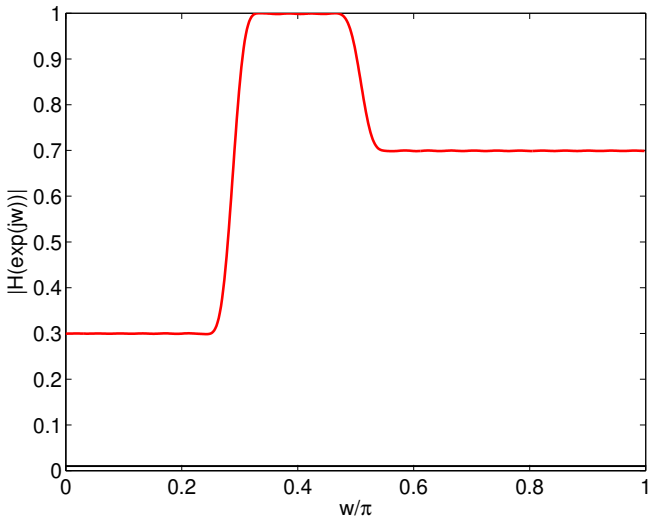
```
Δ=0.01;
[N,wc,beta,type]=kaiserord([0.4 0.55],[0 1],[Δ,Δ]);
window=kaiser(N+1,beta);
h=fir1(N,wc,type,window);
[hw,w]=freqz(h,1);
K=max(abs(hw));
plot(w/pi,abs(hw)/K);
xlabel('w/\pi'),ylabel('|H(exp(jw))|');
hold on,plot([0,1],10^(-40/20)*[1 1]);
```



Ejemplo FIR multibanda

Diseñar un filtro multibanda con ventana de Hamming con las siguientes especificaciones:
w=[0,0.28,0.3,0.5,0.52,1];
A=[0.3,0.3,1.0,1.0,0.7,0.7];

```
N=100;
window=hamming(N+1);
wc=[0,0.28,0.3,0.5,0.52,1];
As=[0.3,0.3,1.0,1.0,0.7,0.7];
h=fir2(N,wc,As,window);
[hw,w]=freqz(h,1);
K=max(abs(hw));
plot(w/pi,abs(hw)/K);
xlabel('w/\pi'),ylabel('|H(exp(jw))|');
hold on,plot([0,1],10^(-40/20)*[1 1]);
```



Métodos alternativos cálculo de N

- Existen expresiones adicionales para estimar el orden (N+1) del filtro:
  - Kaiser: $N \approx \dfrac{-20log_{10}\left(\sqrt{\delta_p\delta_s}\right) - 13}{14{,}6(w_s - w_p)/(2\pi)}$
  - Bellanger: $N \approx -\dfrac{-2log_{10}(10\delta_p\delta_s)}{3(w_s - w_p)/(2\pi)}$
  - Hermann: $N \approx \dfrac{D_\infty(\delta_p,\delta_s) - F_\infty(\delta_p,\delta_s)\left[(w_s - w_p)/(2\pi)\right]^2}{(w_s - w_p)/(2\pi)}$

$$D_\infty(\delta_p,\delta_s) = \left[a_1\left(log_{10}(\delta_p)\right)^2 + a_2 log_{10}(\delta_p) + a_3\right] log_{10}(\delta_s) - \left[a_4\left(log_{10}(\delta_p)\right)^2 + a_5 log_{10}(\delta_p) + a_6\right]$$

$$F_\infty(\delta_p,\delta_s) = 11{,}01217 + 0{,}51244\left(log_{10}(\delta_p) - log_{10}(\delta_s)\right)$$

$$a_1 = 0{,}005309 \quad a_2 = 0{,}07114 \quad a_3 = -0{,}4761$$
$$a_4 = 0{,}00266 \quad a_5 = 0{,}5941 \quad a_6 = 0{,}4278$$

- Si $\delta_p < \delta_s$ hay que cambiar la una por la otra en la fórmula de Hermann
- Para valores elevados de los rizos es mejor usar la ecuación de Hermann
- Las formulas estiman N. Si el filtro no cumple los requisitos, incrementar N.
- En los filtros paso/supresor banda, hay dos bandas de transición. Usar la banda más estrecha.

Las formulas están en función de los rizos: $\alpha_p = -20log_10(1 - \delta_p)$, $\alpha_s = -20log_10(\delta_s)$

Filtros IIR vs. filtros FIR

IIR: $H(z) = \dfrac{p_0 + p_1 z^{-1} + \cdots + p_M z^{-M}}{d_0 + d_1 z^{-1} + \cdots + d_N z^{-N}}$ FIR: $H(z) = h_0 + \ldots h_N z^{-N}$

- En los filtros FIR solo es posible colocar ceros (atenuar), mientras que en los filtos IIR se puede colocar ceros (atenuar) y polos (amplificar)
- Para dos filtros del mismo orden N, el número de operaciones de un filtro FIR es menor que el número de operaciones del filtro IIR.
- Para dos filtros con las mismas prestaciones (características de la respuesta en frecuencia), el orden del filtro IIR suele ser menor que el orden del filtro FIR
- Para diseñar filtros de fase (desfase) lineal se puede:
  - Si el filtro es FIR, usar las técnicas de TF con ventana o hacer que las $h(n)$ cumplan una relaciones especiales.
  - Si el filtro es IIR, introducir un filtro paso todas que modifique el desfase introducido por el filtro IIR. La introducción del filtro paso todas reduce el ahorro computacional debido a la reducción del orden del filtro.

Filtros Paso Todas

- Un filtro paso todas cumple que : $|H(e^{jw})| = 1 \ \forall w$
- Un filtro IIR con coeficientes reales y causal de la forma
$$H(z) = \pm \frac{d_M + d_{M-1} z^{-1} + \cdots + z^{-M}}{1 + d_1 z^{-1} + \cdots + d_M z^{-M}} = \pm \frac{z^{-M} D_M(z^{-1})}{D_M(z)}$$
$$D_M(z) = 1 + d_1 z^{-1} + \cdots + d_M z^{-M}$$
- Es por construcción un filtro paso todas:
$$|H(e^{jw})|^2 = H(e^{jw}) H(e^{-jw}) = H(z) H(z^{-1})|_{z=e^{jw}} = (\pm)^2 \frac{z^{-M} D_M(z^{-1})}{D_M(z)} \frac{z^M D_M(z)}{D_M(z^{-1})} = 1$$
- $z_{POLO} = re^{j\theta} \leftrightarrow z_{CERO} = \frac{1}{r} e^{j\theta}$
- Si el filtro es estable $\rightarrow$ tiene sus polos (raíces de $D_M(z)$) dentro del círculo unidad y sus ceros (raíces de $D_M(z^{-1})$) fuera del círculo unidad. Los polos y los ceros se encuentran enfrentados con una simetría especular respecto al círculo.
- Como no atenúan ninguna frecuencia, son útiles para modificar el desfase introducido por otros filtros.
- El desfase total introducido por el filtro paso todas H(z) entre las frecuencias $w \in [0, \pi]$ es de $M\pi$.

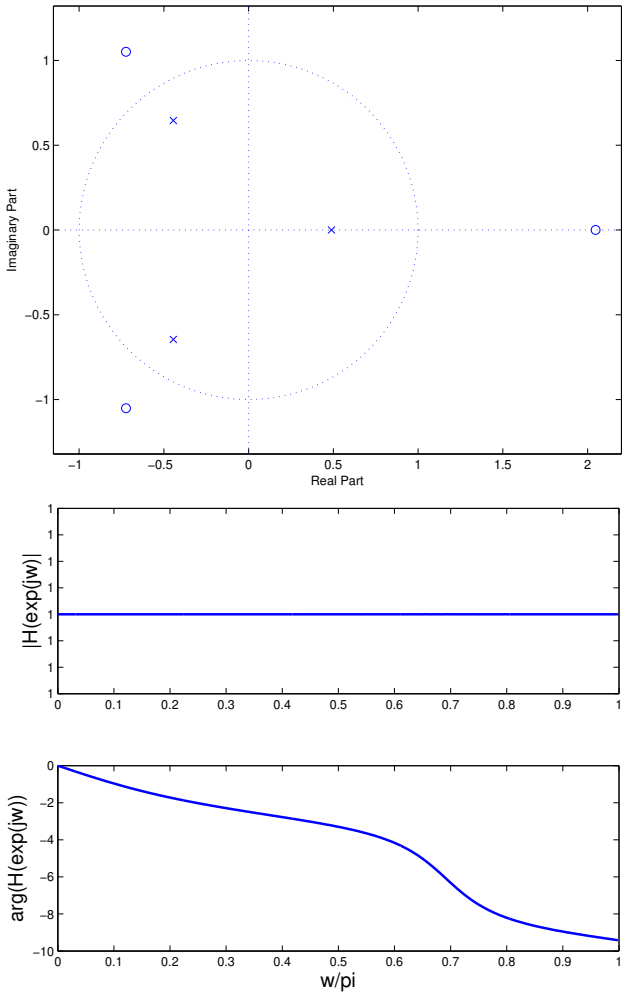
Ejemplo Filtros Paso Todas

Comprobar el comportamiento del filtro $H(z) = \frac{z^{-M} D_M(z^{-1})}{D_M(z)}$, con $D_M(z) = 1 + 0{,}4z^{-1} + 0{,}18z^{-2} - 0{,}2z^{-3}$

```
den=[1,0.4,0.18,-0.3];
num=den(end:-1:1);

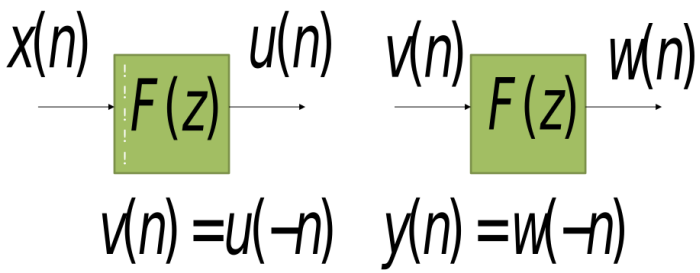
figure(1)
zplane(num,den),
[hw,w]=freqz(num,den)
figure(2)
subplot(2,1,1)

plot(w/pi,abs(hw)),
ylabel('|H(exp(jw)|')
subplot(2,1,2)
plot(w/pi,unwrap(angle(hw)))
ylabel('arg(H(exp(jw))')
xlabel('w/pi')
```



Filtros de fase 0 - I

- Un filtro de de fase 0 es aquel que tiene una $H(e^{jw})$ real y no negativa.
- Esto implica que no modifica la fase de la señal de entrada en la banda de paso.
- Se puede implementar como $H(z) = F(z)F(z^{-1})$, donde F(z) es un sistema que no tiene polos sobre el círculo unidad.
- Por construcción es un filtro de fase 0:
  $H(e^{jw}) = H(z = e^{jw}) = F(e^{jw})F(e^{-jw}) = |F(e^{jw})|^2$, que es un número positivo real.
- Si z es un polo (o cero) del sistema su inversa también lo es. Por lo tanto se colocan con una simetría especular respecto al circulo unidad.
- Este hecho hace que el sistema sea inestable, y que por lo tanto no se pueda aplicar directamente a una señal.
- Sin embargo, si se puede aplicar a una señal de longitud finita:



$$
\begin{aligned}
&Y(e^{jw}) = W^*(e^{jw}) = \\
&F^*(e^{jw})V^*(e^{jw}) = \\
&F^*(e^{jw})U(e^{jw}) = \\
&F^*(e^{jw})F(e^{jw})X(e^{jw}) = \\
&|F(e^{jw})|^2 X(e^{jw})
\end{aligned}
$$

Ejemplo Filtro Fase 0 - II

- Implementación a través de la $F(z)$: $H(z) = F(z)F(z^{-1})$
  $$H(e^{jw}) = |F(e^{jw})|^2$$
- El hecho de que en $H(z)$ aparezca un polo y su inversa, hace que el numerador y el denominador sean productos de polinomios
  $B(z) = \sum_{l=0}^{N} b_l(z^l + z^{-l})$
  Ejemplo: $(z-a)(z^{-1}-a) = (1 - az - az^{-1} + a^2) = (1+a^2) + a(z^1 + z^{-1})$
- Una forma habitual de diseñar este tipo de filtros es definir la $H(e^{jw})$ deseada, y obtener a continuación la F(z) aprovechando la propiedad de que la localización de los ceros y polos con simetría especular hace que en la H(z) aparezcan productos de polinomios $B(z) = \sum_{l=0}^{N} b_l(z^l + z^{-l})$, y que esto a su vez implica que en la respuesta en frecuencia tendremos términos del tipo $B(e^{jw}) = \sum_{l=0}^{N} b_l(e^{jwl} + e^{-jwl}) = b_0 + \sum_{l=0}^{N} 2b_l cos(wl)$
- A continuación veremos con un ejemplo la forma de proceder.

Ejemplo Filtro Fase 0

Calcular la F(z) de un filtro de fase 0 con $H(e^{jw}) = \frac{4(1{,}09+0{,}6cos(w))(1{,}16-0{,}8cos(w))}{(1{,}04-0{,}4cos(w))(1{,}25+cos(w))}$

$$H(e^{jw}) = |F(e^{jw})|^2 = \frac{4(1{,}09+0{,}3(e^{jw}+e^{-jw}))(1{,}16-0{,}4(e^{jw}+e^{-jw}))}{(1{,}04-0{,}2(e^{jw}+e^{-jw}))(1{,}25+0{,}5(e^{jw}+e^{-jw}))}$$

$$F(z)F(z^{-1}) = \frac{4(1{,}09+0{,}3(z+z^{-1}))(1{,}16-0{,}4(z+z^{-1}))}{(1{,}04-0{,}2(z+z^{-1}))(1{,}25+0{,}5(z+z^{-1}))} =$$

$$F(z)F(z^{-1}) = \frac{4(1+0{,}3z)(1+0{,}3z^{-1})(1-0{,}4z)(1-0{,}4z^{-1})}{(1-0{,}2z)(1-0{,}2z^{-1})(1+0{,}5z)(1+0{,}5z^{-1})}$$

$$F(z) = \frac{2(1+0{,}3z)(1-0{,}4z)}{(1-0{,}2z)(1+0{,}5z)}$$

Filtros FIR con $h(n)$ real y $H(e^{jw})$ de fase lineal I

- Un filtro FIR con respuesta en frecuencia de fase lineal cumple que:
  - $H(e^{jw}) = \sum_{n=0}^{N} h(n)e^{-jwn} = e^{j(\alpha w+\beta)}\hat{H}(e^{jw})$, con $\hat{H}(e^{jw})$ respuesta fase cero (respuesta en amplitud ($\pm$) vs. desfase).
- Un filtro FIR con $h(n)$ real cumple que:
  - $H^*(e^{jw}) = H(e^{-jw}) \rightarrow \hat{H}(e^{jw})e^{j(\alpha w+\beta)} = \hat{H}(e^{-jw})e^{-j(\alpha(-w)+\beta)}$ (*)
  - El módulo de la respuesta en frecuencia es una función par: $|H(e^{jw})| = |H(e^{-jw})| \rightarrow \hat{H}(e^{jw}) = \pm\hat{H}(e^{-jw})$
- Si $\hat{H}(e^{jw}) = +\hat{H}(e^{-jw}) \rightarrow h(n) = h(N-n)$ y $H(e^{jw}) = \pm e^{-j\frac{N}{2}w}\hat{H}(e^{jw})$

  $(*) \rightarrow e^{j(\alpha w+\beta)} = e^{j(\alpha w-\beta)} \rightarrow e^{j\beta} = e^{-j\beta} \rightarrow \beta = k\pi$

  $H(e^{jw}) = e^{j(\alpha w+\beta)}\hat{H}(e^{jw}) \rightarrow \hat{H}(e^{jw}) = \pm e^{-j\alpha w}H(e^{jw}) = \pm\sum_{n=0}^{N} h(n)e^{-jw(n+\alpha)}$

  $\hat{H}(e^{jw}) = \pm\sum_{n=0}^{N} h(n)e^{-jw(n+\alpha)}$

  $\hat{H}(e^{-jw}) = \pm\sum_{l=0}^{N} h(l)e^{jw(l+\alpha)} = \pm\sum_{n=N}^{0} h(N-n)e^{jw(N-n+\alpha)}$

  $\sum_{n=0}^{N} h(n)e^{-jw(n+\alpha)} = \sum_{n=N}^{0} h(N-n)e^{jw(N-n+\alpha)} \rightarrow \alpha = -N/2$ y $h(n) = h(N-n)$
- Si $\hat{H}(e^{jw}) = -\hat{H}(e^{-jw}) \rightarrow h(n) = -h(N-n)$ y $H(e^{jw}) = e^{-j(\frac{N}{2}w\mp\frac{\pi}{2})}\hat{H}(e^{jw})$

  $(*) \rightarrow e^{j(\alpha w+\beta)} = -e^{j(\alpha w-\beta)} \rightarrow e^{j\beta} = -e^{-j\beta} \rightarrow \beta = \frac{\pi}{2}$ o $\beta = \frac{3\pi}{2}$

  $H(e^{jw}) = e^{j(\alpha w+\beta)}\hat{H}(e^{jw}) \rightarrow \hat{H}(e^{jw}) = \mp je^{-j\alpha w}H(e^{jw}) = \mp j\sum_{n=0}^{N} h(n)e^{-jw(n+\alpha)}$

  $\hat{H}(e^{jw}) = \mp j\sum_{n=0}^{N} h(n)e^{-jw(n+\alpha)}$

  $\hat{H}(e^{-jw}) = \mp j\sum_{l=0}^{N} h(l)e^{jw(l+\alpha)} = \mp j\sum_{n=N}^{0} h(N-n)e^{jw(N-n+\alpha)}$

  $\sum_{n=0}^{N} h(n)e^{-jw(n+\alpha)} = -\sum_{n=0}^{N} h(N-n)e^{jw(N-n+\alpha)} \rightarrow \alpha = -N/2$ y $h(n) = -h(N-n)$

Filtros FIR con $h(n)$ real y $H(e^{jw})$ de fase lineal II

- Además de las dos posibilidades de la respuesta de fase cero ($\hat{H}(e^{jw}) = \pm\hat{H}(e^{-jw})$), N puede ser par o impar. Este hecho hace que existan cuatro tipos de filtro FIR de fase lineal:
- Si $\hat{H}(e^{jw}) = +\hat{H}(e^{-jw}) \rightarrow h(n) = h(N-n)$, $H(e^{jw}) = \pm e^{-j\frac{N}{2}w}\hat{H}(e^{jw})$ y
$$\hat{H}(e^{jw}) = \pm\sum_{n=0}^{N} h(n)e^{-jw(n-N/2)}$$
  - Tipo 1: $h(n) = h(N-n)$ con $0 \leq n \leq N$ y N par:
  $$\hat{H}(e^{jw}) = h(N/2) + 2\sum_{n=1}^{N/2} h(\tfrac{N}{2} - n)cos(wn)$$
  - Tipo 2: $h(n) = h(N-n)$ con $0 \leq n \leq N$ y N impar:
  $$\hat{H}(e^{jw}) = 2\sum_{n=1}^{(N+1)/2} h(\tfrac{N+1}{2} - n)cos(w(n-1/2))$$
- Si $\hat{H}(e^{jw}) = -\hat{H}(e^{-jw}) \rightarrow h(n) = -h(N-n)$, $H(e^{jw}) = e^{-j(\frac{N}{2}w \mp \frac{\pi}{2})}\hat{H}(e^{jw})$ y
$$\hat{H}(e^{jw}) = \mp j\sum_{n=0}^{N} h(n)e^{-jw(n-N/2)}$$
  - Tipo 3: $h(n) = -h(N-n)$ con $0 \leq n \leq N$ y N par:
  $$\hat{H}(e^{jw}) = h(N/2) + 2\sum_{n=1}^{N/2} h(\tfrac{N}{2} - n)sen(wn)$$
  - Tipo 4: $h(n) = -h(N-n)$ con $0 \leq n \leq N$ y N impar:
  $$\hat{H}(e^{jw}) = 2\sum_{n=1}^{(N+1)/2} h(\tfrac{N+1}{2} - n)sen(w(n-1/2))$$

Filtros FIR con $h(n)$ real y $H(e^{jw})$ de fase lineal III

- Localización de los ceros:
  - $h(n)$ es real tiene las raíces (ceros) reales o complejas conjugadas
  - Si los filtros son FIR de fase lineal:
    - ★ $h(n) = h(N-n)$

      $H(z) = \sum_{n=0}^{N} h(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{N} h(N-n)z^{-n} = \sum_{m=0}^{N} h(m)z^{-N+m} =$
      $= z^{-N}H(z^{-1})$
    - ★ $h(n) = -h(N-n)$

      $H(z) = \sum_{n=0}^{N} h(n)z^{-n} = -\sum_{n=0}^{N} h(N-n)z^{-n} = -\sum_{m=0}^{N} h(m)z^{-N+m} =$
      $= -z^{-N}H(z^{-1})$
- Como $z = re^{j\theta}$ y $z^{-1} = \frac{1}{r}e^{-j\theta}$, los ceros de los FIR de fase lineal representan una simetría especular respecto al círculo unidad.
- Los cuatro tipos de filtros se diferencian en el número de ceros que hay en +1 y -1.
  - Tipo 1 (N par): Un número par o ningún cero en +1 y -1.
  - Tipo 2 (N impar): Un número par o ningún cero en +1 y un número impar en -1.
  - Tipo 3 (N par): Un número impar en +1 y -1.
  - Tipo 4 (N impar): Un número impar +1 y un número par o ninguno en -1.

Filtros FIR con $h(n)$ real y $H(e^{jw})$ de fase lineal IV

Resumen de las características:

- Como $z = re^{j\theta}$ y $z^{-1} = \frac{1}{r}e^{-j\theta}$, los ceros de los FIR de fase lineal representan una simetría especular respecto al círculo unidad.
- $h(n) = h(N-n)$ con $0 \leq n \leq N$, $H(e^{jw}) = \pm e^{-j\frac{N}{2}w}\hat{H}(e^{jw})$
  - Tipo 1: N par, y un número par o ningún cero en +1 y -1
    $$\hat{H}(e^{jw}) = h(N/2) + 2\sum_{n=1}^{N/2} h(\tfrac{N}{2} - n)cos(wn)$$
  - Tipo 2: N impar, y un número par o ningún cero en +1 y un número impar en -1.
    $$\hat{H}(e^{jw}) = 2\sum_{n=1}^{(N+1)/2} h(\tfrac{N+1}{2} - n)cos(w(n-1/2))$$
- Si $h(n) = -h(N-n)$ con $0 \leq n \leq N$, $H(e^{jw}) = e^{-j(\frac{N}{2}w \mp \frac{\pi}{2})}\hat{H}(e^{jw})$
  - Tipo 3: N par, y un número impar de ceros en +1 y -1
    $$\hat{H}(e^{jw}) = h(N/2) + 2\sum_{n=1}^{N/2} h(\tfrac{N}{2} - n)sen(wn)$$
  - Tipo 4: N impar, y un número impar de ceros en +1 y un número par o ninguno en -1
    $$\hat{H}(e^{jw}) = 2\sum_{n=1}^{(N+1)/2} h(\tfrac{N+1}{2} - n)sen(w(n-1/2))$$

Ejemplo de diseño de un filtro FIR de fase lineal

Diseñar un FIR tipo 1 de longitud 9 con ceros en -0.5, 0.3+0.5i y $-1/2 + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

$z = -0{,}5 \rightarrow z = -\frac{1}{0{,}5}$

$z = 0{,}3 + 0{,}5i \rightarrow z = 0{,}3 - 0{,}5i, 1/(0{,}3 + 0{,}5i), 1/(0{,}3 - 0{,}5i)$

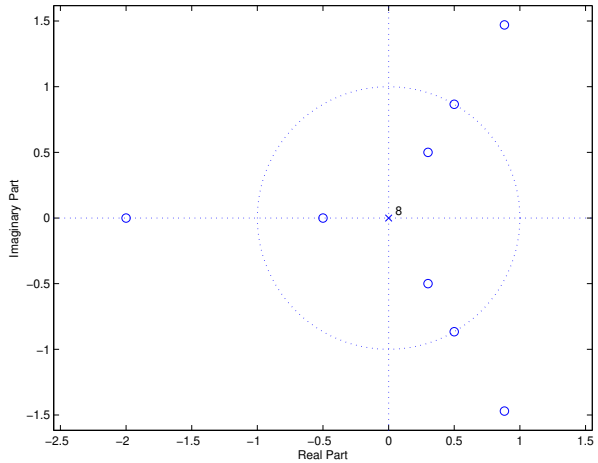
$z = 0{,}5 + \frac{\sqrt{3}}{2}i \rightarrow z = 0{,}5 - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

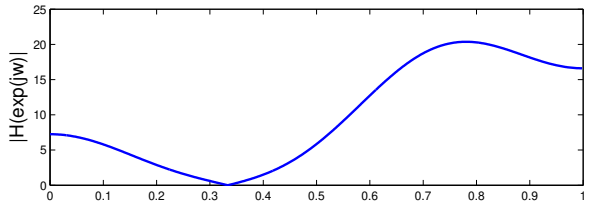
Ya tenemos los 8 ceros necesarios para un FIR de longitud 9.

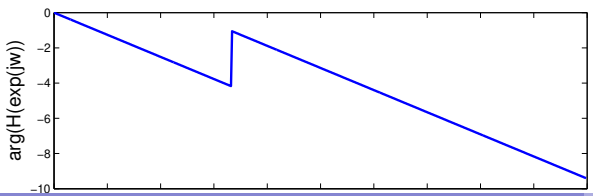
h(n)=[1, -0.8647, 0.2929,6.8276,-7.2641,6.8276,0.2929,-0.8647,1]

```
a=-0.5;
b=0.3+0.5i;
c=0.5+sqrt(3)/2i;

polos=[a,1/a,b,b',1/b,1/b',c,c']
hn=poly(polos)
figure(1)
zplane(hn,1)
[hw,w]=freqz(hn)
figure(2)
subplot(2,1,1)
plot(w/pi,abs(hw)),
ylabel('|H(exp(jw)|')
subplot(2,1,2)
plot(w/pi,unwrap(angle(hw))),
ylabel('arg(H(exp(jw))')
xlabel('w/pi')
```







Filtros de fase mínima/máxima

- Esta clasificación se basa en la posición de los ceros de un sistema.
- Ejemplo: dos sistemas con el mismo polo y ceros invertidos
  - $H_1(z) = \frac{z+b}{z+a}$ con $|a| < 1$ y $|b| < 1 \rightarrow Z_{POLO} = -a$ y $Z_{CERO} = -b$
  - $H_2(z) = \frac{bz+1}{z+a}$ con $|a| < 1$ y $|b| < 1 \rightarrow Z_{POLO} = -a$ y $Z_{CERO} = -1/b$

$$H_2(z) = \frac{bz+1}{z+a}\frac{z+b}{z+b} = \frac{z+b}{z+a}\frac{bz+1}{z+b} = H_1(z)H_{PasoToda}(z)$$

$$H_2(e^{jw}) = H_1(e^{jw})H_{PT}(e^{jw})$$

$$\rightarrow |H_2(e^{jw})| = |H_1(e^{jw})||H_{PT}(e^{jw})| = |H_1(e^{jw})|$$

$$\rightarrow arg(H_2(e^{jw})) = arg(H_1(e^{jw})) + arg(H_{PT}(e^{jw})) =$$

$$= arg(H_1(e^{jw})) - \alpha(w) \text{ con } 0 < \alpha(w) < \pi$$

- Generalización:
  - $H_{MIN}(z)$: FT causal estable con todos sus ceros dentro del círculo unidad
  - $H_{MAX}(z)$: FT causal estable con todos sus ceros simétricos respecto al círculo unidad y el caso anterior
  - $H_{MAX}(z) = H_{MIN}(z)H_{PasoToda}(z)$ con $H_{PT}(z)$ filtro paso todo estable en base a los ceros de $H_{MIN}(z)$
  - $|H_{MAX}(e^{jw})| = |H_{MIN}(e^{jw})|$
  - $arg(H_{MAX}(e^{jw})) = arg(H_{MIN}(e^{jw})) - \alpha(w)$ con $0 < \alpha(w) < N\pi$ y N el número de ceros del filtro.

Ejemplo Filtro Fase Mínima y Máxima

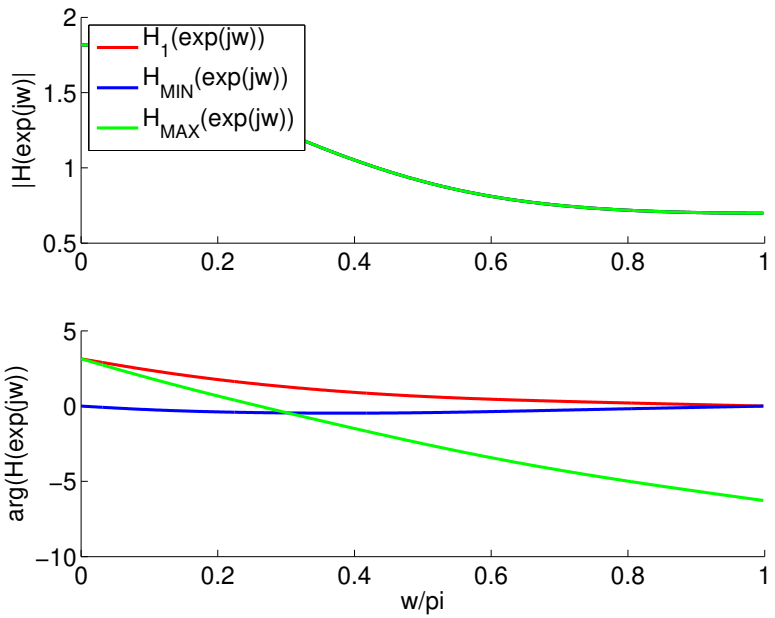
Dado un filtro con polos en 0.5, 0.1+0.3j y 0.1-0.3j, y los ceros en 0.3j, -0.3j y 4, determinar el comportamiento del desfase introducido por el filtro. Determinar los filtros de fase mínima y fase máxima asociados con el filtro.

```
close all;
den=1/4*poly([0.5,0.1+0.3j,0.1-0.3j])
num1=poly([0.3j,-0.3j,4])
num2=4*poly([0.3j,-0.3j,1/4])
num3=0.3^2/4*poly([1/0.3j,-1/0.3j,4])

[hw1,w1]=freqz(num1,den)
[hw2,w2]=freqz(num2,den)
[hw3,w3]=freqz(num3,den)

subplot(2,1,1);hold on;
plot(w1/pi,abs(hw1),'r'),
plot(w2/pi,abs(hw2),'g'),
plot(w3/pi,abs(hw3),'b'),
legend('H_1(exp(jw))',...
       'H_{MIN}(exp(jw))',...
       'H_{MAX}(exp(jw))');
ylabel('|H(exp(jw)|')
subplot(2,1,2);hold on;
plot(w1/pi,unwrap(angle(hw1)),'r'),
plot(w2/pi,unwrap(angle(hw2)),'b'),
plot(w3/pi,unwrap(angle(hw3)),'g'),

ylabel('arg(H(exp(jw))')
xlabel('w/pi')
```



Filtros Combados

- Son filtros con múltiples bandas de paso y de supresión que tienen una respuesta en frecuencia que es una función periódica en w con periodo $\frac{2\pi}{L}$.
- Se pueden generar a partir de otros filtros discretos G(z) ya diseñados haciendo la transformación $H(z) = G(z^L)$

  $G(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(n)z^{-n}$

  $H(z) = G(z^L) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(n)z^{-Ln}$

  $H(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(n)e^{-jLnw} = G(e^{jwL})$
- Tenemos una compresión en frecuencia de las características del filtro $G(e^{jw})$. Como la transformada de Fourier en tiempo discreto es periódica en w, la compresión hace que se repita el comportamiento cada $2\pi/L$.
- Diseño con Matlab de IIR combados:
  - `[num,den]=iircomb(L,Bw,tipo);`
  - Bw: ancho de banda de la comba (normalizado)
  - Tipo: 'peak', 'notch'

Ejemplos de FIR Combados

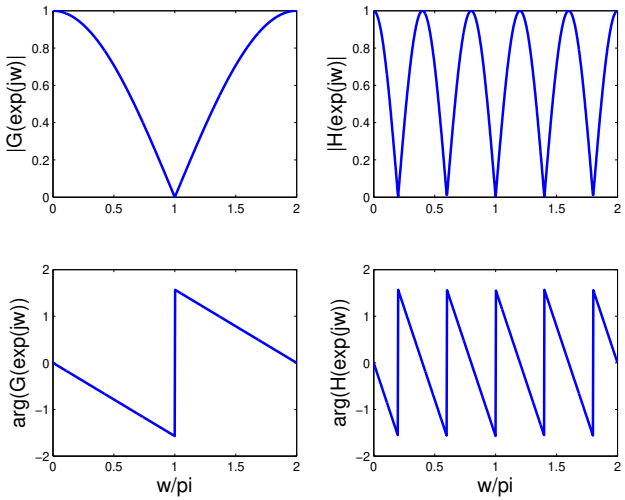
Estudiar la respuesta en frecuencia que se obtiene al combar los siguientes filtros FIR:

$$G_1(z) = \frac{1}{2}(1 + z^{-1})$$

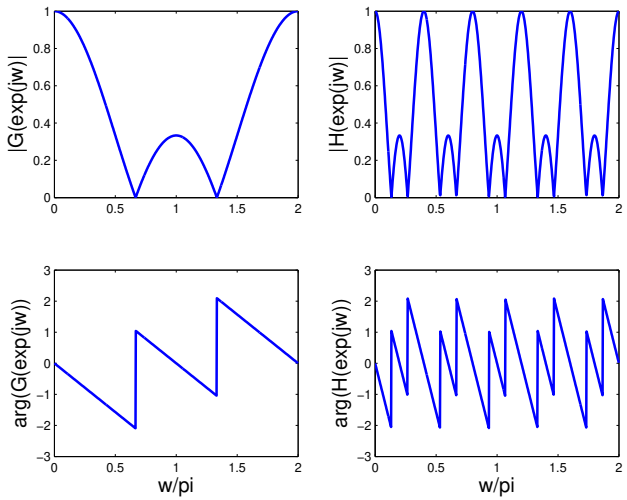
$$G_2(z) = \frac{1}{3}(1 + z^{-1} + z^{-2})$$

```
L=5;
%hn=1/2*[1 1];
hn=1/3*[1 1 1];
N=length(hn);
hnL([0:N-1]*L+1)=hn;

[hw,w]=freqz(hn,1,0:0.01:2*pi);
[hwL,wL]=freqz(hnL,1,0:0.01:2*pi);
```



$G_1(z)$



$G_2(z)$

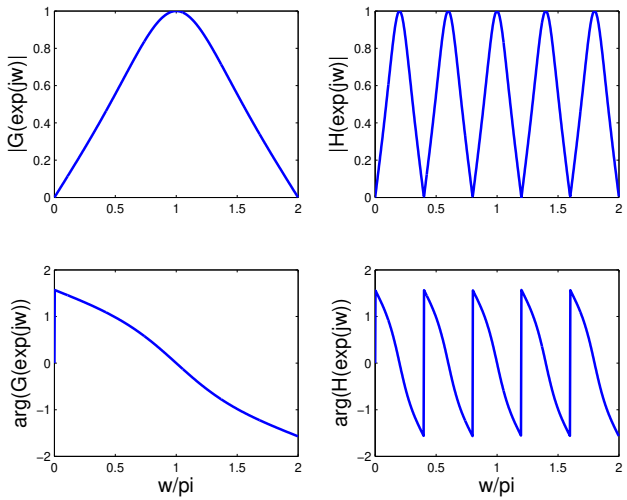
Ejemplos de IIR Combados

Estudiar la respuesta en frecuencia que se obtiene al combar el siguiente filtro IIR:

$$G(z) = 0{,}4\,\frac{1-z^{-1}}{1+0{,}2z^{-1}}$$

```
clear all;
L=5;
num=0.4*[1,-1];
den=[1,0.2];
numL([0:length(num)-1]*L+1)=num;
denL([0:length(den)-1]*L+1)=den;


[hw,w]=freqz(num,den,0:0.01:2*pi);
[hwL,wL]=freqz(numL,denL,0:0.01:2*pi);
```



Ejemplos de IIR Combados con Matlab

Diseñar un filtro combado para eliminar la f=15Hz y sus múltiplos para un sistema muestreo a f=300Hz.

$$w_d = w_c T_s = 2\pi \frac{f_{eliminar}}{f_s} = \frac{2\pi}{L} \rightarrow$$
$$L = \frac{f_s}{f_{eliminar}} = 20$$
$$B_{w,max} = \frac{2\pi}{L} = 0{,}314$$

```
clear all;
[num,den]=iircomb(20,0.09,'peak');

[hw,w]=freqz(num,den,0:0.001:2*pi);

plot(w/pi/2*300,abs(hw)),
ylabel('|H(exp(jw)|')
xlabel('w_c (Hz)')
```

